ONTAP をアップグレードします

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/upgrade/index.html on May 12, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP をアップグレードします . . . 1
Upgrade ONTAP の概要 . . . 1
どのバージョンの ONTAP にアップグレードできますか。 . . . 1
Upgrade Advisor を使用してアップグレードを計画します . . . 10
Upgrade Advisor を使用しないアップグレード . . . 11
Upgrade Advisor を使用する場合と使用しない場合のどちらにアップグレードする前に確認する必要があるか . . . 16
ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードしてインストールします . . . 37
どのアップグレード方式を使用する必要がありますか？ . . . 40
アップグレード後に何をすればよいですか？ . . . 84

ONTAP をアップグレードします

Upgrade ONTAP の概要

。 "アップグレードに使用する方法" ONTAP ソフトウェアは構成によって異なります。お使いの構成でサポートされている場合は、 System Manager を使用して自動無停止アップグレード（ ANDU ）を実行する必要があります。

アクティブながある場合 "SupportEdge" の契約 "Active IQ デジタルアドバイザ"アップグレードを開始する前に、アップグレードの計画に役立つ Active IQ デジタルアドバイザで Upgrade Advisor を起動する必要があります。

このセクションでは、アップグレードの前後に行う作業について説明します。これには、お読みになるリソースや、アップグレード前とアップグレード後の必要なチェックも含まれます。

どのバージョンの ONTAP にアップグレードできますか。

アップグレード可能なONTAP のバージョンは、ハードウェアプラットフォームと、クラスタのノードで現在実行されているONTAP のバージョンによって異なります。を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" 使用しているプラットフォームがターゲットアップグレードリリースでサポートされていることを確認します。

これらのガイドラインで言及しているのは、オンプレミスのONTAP リリースのみです。クラウドでのONTAP のアップグレードについては、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアのアップグレード"。

現在の ONTAP バージョンを確認するには、次の手順を実行

- System Manager で、 * Cluster > Overview * をクリックします。
- CLI （コマンド・ライン・インターフェイス）から 'cluster image show コマンドを使用します+ advanced 権限レベルで「 system node image show 」コマンドを使用して詳細を表示することもできます。

アップグレードパスの種類

自動無停止アップグレード（ ANDU ）は可能なかぎり推奨されます。現在のリリースとターゲットリリースに応じて、アップグレードパスは *direct* 、 *direct multihop* 、または _multi-stage _ になります。特に明記されていない限り、これらのパスはすべてに適用されます "アップグレード方法"自動または手動による無停止または停止。

- *direct*+単一のソフトウェアイメージを使用して、常に隣接する次のONTAP リリースファミリーに直接アップグレードできます。ほとんどのリリースでは、ソフトウェアイメージをインストールして、実行中のリリースよりも 2 つ高いリリースに直接アップグレードすることもできます。

  たとえば、 9.8 から 9.1.1 、または 9.8 から 9.10.1 への直接更新パスを使用できます。

  注： ONTAP 9.11.1以降、ソフトウェアイメージは実行中のリリースよりも3つ高いリリースへの直接アップグレードをサポートしています。たとえば、9.8から9.11.1への直接アップグレードパスを使用できます。

- *direct multi-chop*+一部の自動無停止アップグレード（ANDU）から隣接していないリリースへの自動アップグレードでは、中間リリースおよびターゲットリリースのソフトウェアイメージをインストールできます。自動アップグレードプロセスでは、バックグラウンドの中間イメージを使用してターゲットリリースへの更新を完了します。

  たとえば、クラスタで 9.3 を実行している場合に 9.7 にアップグレードするには、 9.5 と 9.7 の両方の ONTAP インストールパッケージをロードし、 ANDU を 9.7 に開始します。その後、 ONTAP はクラスタを 9.5 に、その後 9.7 に自動的にアップグレードします。テイクオーバー / ギブバック処理や関連するリブートが複数回行われることを想定してください。

  ANDUメソッドを使用すると、次のダイレクトマルチホップアップグレードパスを使用できます。

ソースの**ONTAP** リリース	ターゲットの**ONTAP** リリース	画像が必要です
9.7	9.11.1	9.8、9.11.1
	9.10.1	9.8、9.10.1
9.6	9.10.1	9.8、9.10.1
9.5	9.9.1	9.7、9.9.1
9.3	9.7	9.5、9.7

- _multi-stage _+ 隣接していないターゲットリリースで直接または直接のマルチホップパスが使用できない場合は、まずサポートされている中間リリースにアップグレードしてから、ターゲットリリースにアップグレードする必要があります。

  たとえば、現在9.7を実行していて、9.11.1にアップグレードする場合は、まず9.7から9.6.1に、次に9.9.1から9.11.1に、マルチステージアップグレードを完了する必要があります。以前のリリースからのアップグレードでは、いくつかの中間アップグレードの段階が 3 つ以上必要になる場合があります。

  *注：*マルチステージ・アップグレードを開始する前に、ターゲット・リリースがハードウェア・プラットフォームでサポートされていることを確認してください。

ONTAP の古いバージョン（ 9.3 など）からの ONTAP のアップグレードを計画している場合は、最初に同じ ONTAP リリースファミリーの最新のパッチリリースにアップグレードしてから、次のサポートされるメジャーリリースにアップグレードすることを推奨します。これにより、アップグレード前に古いバージョンの問題がすべて解決されます。

たとえば、ONTAP 9.3P9を実行しているシステムを9.1.1P7にアップグレードする場合は、9.3P9 → 9.3P21 → 9.7P18 → 9.1.1P7のアップグレードパスに従ってください

詳細はこちら "ネットアップサポートサイトで推奨されるONTAP の最小リリース数"。

サポートされているアップグレードパス

次のシナリオでは、詳細なアップグレードパスを使用できます。

- ONTAP 9リリースファミリー内の自動無停止アップグレード（ANDU）（推奨）
- ONTAP 9リリースファミリー内での手動の無停止アップグレードと停止を伴うアップグレード
- Data ONTAP 8.*リリースからONTAP 9リリースへのアップグレード。

以前の一部のリリースのアップグレードイメージは提供されなくなりました。

ANDUパス、**ONTAP 9**

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	**ANDU**のアップグレードパス
9.10.1	9.11.1	直接
9.9.1	9.11.1	直接
	9.10.1	直接
9.8	9.11.1	直接
	9.10.1	直接
	9.9.1	直接
9.7	9.11.1	ダイレクト・マルチ・ホップ（9.8および9.11.1の画像が必要）
	9.10.1	ダイレクト・マルチ・ホップ（9.8および9.10.1用の画像が必要）
	9.9.1	直接
	9.8	直接
9.6	9.11.1	マルチステージ-9.6→ 9.89.8 → 9.11.1
	9.10.1	ダイレクト・マルチ・ホップ（9.8および9.10.1用の画像が必要）
	9.9.1	ダイレクト・マルチ・ホップ（9.8および9.9..1の画像が必要）
	9.8	直接
	9.7	直接
9.5	9.11.1	Multi-stage -9.5 → 9.9.1（ダイレクトマルチホップ、9.7および9.6.1のイメージが必要）- 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	Multi-stage -9.5 → 9.9.1（ダイレクトマルチホップ、9.7および9.6.1のイメージが必要）- 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	ダイレクト・マルチ・ホップ（9.7および9.6.1用の画像が必要）
	9.8	Multi-stage -9.5 → 9.7 → 9.8
	9.7	直接
	9.6	直接

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	**ANDU**のアップグレードパス
9.4	9.11.1	Multi-stage -9.4 → 9.5-9.5 → 9.9.1（直接マルチホップ、9.7および9.6.1のイメージが必要）- 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	Multi-stage -9.4 → 9.5-9.5 → 9.9.1（直接マルチホップ、9.7および9.6.1のイメージが必要）- 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	Multi-stage -9.4 → 9.5-9.5 → 9.9.1（直接マルチホップ、9.7および9.1.1のイメージが必要）
	9.8	マルチステージ-9.4→9.5-9.5→9.8（直接マルチホップ、9.7および9.8用の画像が必要）
	9.7	Multi-stage -9.4→9.5-9.5→9.7
	9.6	Multi-stage -9.4→9.5-9.5→9.6
	9.5	直接
9.3	9.11.1	Multi-stage -9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要）- 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	マルチステージ9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.7および9.6.1の画像が必要）- 9.7 → 9.10.1（直接マルチホップ、9.8および9.10.1の画像が必要）
	9.9.1	Multi-stage -9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要）- 9.7 → 9.9.1
	9.8	Multi-pstage -9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7の画像が必要）- 9.7 → 9.8
	9.7	ダイレクト・マルチ・ホップ（9.5および9.7用の画像が必要）
	9.6	Multi-stage -9.3 → 9.5-9.5 → 9.6
	9.5	直接
	9.4	使用できません

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	**ANDU**のアップグレードパス
9.2	9.11.1	Multi-stage -9.2 → 9.3-9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要）- 9.7 → 9.9.1（直接マルチホップ、9.8および9.6.1のイメージが必要）- 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	Multi-stage -9.2 → 9.3-9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7の画像が必要）- 9.7 → 9.10.1（直接マルチホップ、9.8および9.10.1の画像が必要）
	9.9.1	Multi-stage -9.2 → 9.3-9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要）- 9.7 → 9.9.1
	9.8	Multi-stage -9.2 → 9.3-9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7の画像が必要）- 9.7 → 9.8
	9.7	Multi-stage -9.2 → 9.3-9.3 → 9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要）
	9.6	Multi-stage -9.2 → 9.3-9.3 → 9.6（直接マルチホップ、9.5および9.6用のイメージが必要）
	9.5	Multi-stage -9.3 → 9.5-9.5 → 9.6
	9.4	使用できません
	9.3	直接
9.1	9.11.1	Multi-stage -9.1→9.3-9.3→9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要）-9.7 → 9.9.1〜9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	マルチステージ-9.1→9.3-9.3→9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7の画像が必要）- 9.7 → 9.10.1（直接マルチホップ、9.8および9.10.1の画像が必要）
	9.9.1	マルチステージ-9.1→9.3-9.3→9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7の画像が必要）-9.7→9.1.
	9.8	マルチステージ-9.1→9.3-9.3→9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7の画像が必要）-9.7→9.8
	9.7	マルチステージ-9.1→9.3-9.3→9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7の画像が必要）
	9.6	マルチステージ-9.1→9.3-9.3→9.6（直接マルチホップ、9.5および9.6用の画像が必要）
	9.5	マルチステージ-9.1→9.3-9.3→9.5
	9.4	使用できません
	9.3	直接
	9.2	使用できません

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	**ANDU**のアップグレードパス
9.0	9.11.1	Multi-stage -9.0-9.1-9.1→9.3-9.3→9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要）-9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	Multi-stage -9.0-9.1-9.1→9.3-9.3→9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7の画像が必要）-9.7 → 9.10.1（直接マルチホップ、9.8および9.10.1の画像が必要）
	9.9.1	Multi-stage -9.0-9.1-9.1→9.3-9.3→9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要）-9.7 → 9.1.
	9.8	Multi-pstage -9.0-9.1-9.1→9.3-9.3→9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7の画像が必要）-9.7→9.8
	9.7	Multi-stage -9.0-9.1-9.1→9.3-9.3→9.7（直接マルチホップ、9.5および9.7のイメージが必要）
	9.6	Multi-stage -9.0→9.1-9.1→9.3-9.3→9.5-9.5→9.6
	9.5	Multi-stage -9.0→9.1-9.1→9.3-9.3→9.5
	9.4	使用できません
	9.3	Multi-stage -9.0-9.1-9.1→9.3
	9.2	使用できません
	9.1	直接

手動パス、**ONTAP 9**

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **…**	手動アップグレードパス
9.10.1	9.11.1	直接
9.9.1	9.11.1	直接
	9.10.1	直接
9.8	9.11.1	直接
	9.10.1	直接
	9.9.1	直接
9.7	9.11.1	Multi-stage -9.7 → 9.9.1〜9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	Multi-stage -9.7 → 9.9.1〜9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	直接
	9.8	直接

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	手動アップグレードパス
9.6	9.11.1	マルチステージ-9.6→ 9.89.8 → 9.11.1
	9.10.1	マルチステージ-9.6→ 9.89.8 → 9.10.1
	9.9.1	マルチステージ-9.6→ 9.89.8 → 9.9.1
	9.8	直接
	9.7	直接
9.5	9.11.1	Multi-stage -9.5→9.7 → 9.9.1〜9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	Multi-stage -9.5→9.7 → 9.9.1〜9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	Multi-stage -9.5 → 9.7 → 9.9.1
	9.8	Multi-stage -9.5 → 9.7 → 9.8
	9.7	直接
	9.6	直接
9.4	9.11.1	Multi-stage -9.4 → 9.5-9.5 → 9.7 → 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	Multi-stage -9.4 → 9.5-9.5 → 9.7 → 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	Multi-stage -9.4 → 9.5-9.5 → 9.7 → 9.9.1
	9.8	Multi-stage -9.4 → 9.5-9.5 → 9.7 → 9.8
	9.7	Multi-stage -9.4→9.5-9.5→9.7
	9.6	Multi-stage -9.4→9.5-9.5→9.6
	9.5	直接
9.3	9.11.1	Multi-stage -9.3→9.5-9.5→9.7 → 9.9.1〜9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	Multi-stage -9.3→9.5-9.5→9.7 → 9.9.1〜9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	Multi-stage -9.3 → 9.5-9.5 → 9.7 → 9.9.1
	9.8	Multi-stage -9.3 → 9.5-9.5 → 9.7 → 9.8
	9.7	Multi-stage -9.3 → 9.5-9.5 → 9.7
	9.6	Multi-stage -9.3 → 9.5-9.5 → 9.6
	9.5	直接
	9.4	使用できません

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	手動アップグレードパス
9.2	9.11.1	Multi-stage -9.2 → 9.3-9.3 → 9.5-9.5 → 9.7 → 9.9.1〜9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	Multi-stage -9.2 → 9.3-9.3 → 9.5-9.5 → 9.7 → 9.1-9.1-9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	Multi-stage -9.2 → 9.3-9.3 → 9.5-9.5 → 9.7 → 9.9.1
	9.8	Multi-stage -9.2 → 9.3-9.3 → 9.5-9.5 → 9.7 → 9.8
	9.7	Multi-stage -9.2 → 9.3-9.3 → 9.5-9.5 → 9.7
	9.6	Multi-stage -9.2 → 9.3-9.3 → 9.5-9.5 → 9.6
	9.5	Multi-stage -9.2 → 9.3-9.3 → 9.5
	9.4	使用できません
	9.3	直接
9.1	9.11.1	マルチステージ-9.1→9.3-9.5→9.5-9.5→9.7 -9.7→9.1-9.1-9.1→9.11.1
	9.10.1	マルチステージ-9.1→9.3-9.3→9.5-9.5→9.7 -9.7→9.1-9.1-9.1→9.10.1
	9.9.1	マルチステージ-9.1→9.3-9.3→9.5-9.5→9.7 -9.7→9.1.
	9.8	マルチステージ-9.1→9.3-9.3→9.5-9.5→9.7 -9.7→9.8
	9.7	マルチステージ-9.1→9.3-9.3→9.5-9.5→9.7
	9.6	マルチステージ-9.1→9.3-9.3→9.5-9.5→9.6
	9.5	マルチステージ-9.1→9.3-9.3→9.5
	9.4	使用できません
	9.3	直接
	9.2	使用できません

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは ...	手動アップグレードパス
9.0	9.11.1	Multi-stage -9.0-9.1-9.1→9.3-9.3→9.5-9.5→9.7 -9.7→9.1-9.1-9.1→9.11.1
	9.10.1	Multi-stage -9.0-9.1-9.1→9.3-9.3→9.5-9.5→9.7 -9.7→9.1-9.1-9.1→9.10.1
	9.9.1	Multi-stage -9.0-9.1-9.1→9.3-9.3→9.5-9.5→9.7-9.9 -→
	9.8	Multi-stage -9.0-9.1-9.1→9.3-9.3→9.5-9.5→9.7 -9.7→9.8
	9.7	Multi-stage -9.0→9.1-9.1→9.3-9.3→9.5-9.5→9.7
	9.6	Multi-stage -9.0→9.1-9.1→9.3-9.3→9.5-9.5→9.6
	9.5	Multi-stage -9.0→9.1-9.1→9.3-9.3→9.5
	9.4	使用できません
	9.3	Multi-stage -9.0-9.1-9.1→9.3
	9.2	使用できません
	9.1	直接

アップグレードパス、**Data ONTAP 8**

を使用して、プラットフォームでターゲットのONTAP リリースを実行できることを確認します "NetApp Hardware Universe の略"。

- 注： Data ONTAP 8.3 アップグレードガイドでは、 4 ノードクラスタではイプシロンが設定されているノードを最後にアップグレードするように誤って記載されています。Data ONTAP 8.2.3 以降では、これはアップグレードの要件ではなくなりました。詳細については、を参照してください "NetApp Bugs Online のバグ ID880277"。

  Data ONTAP 8.3.x 以降

  ONTAP 9.1に直接アップグレードしてから、以降のリリースにアップグレードできます。

  8.2.x より前の **Data ONTAP** リリース（ **8.2.x** を含む）からのアップ

  まずData ONTAP 8.3.xにアップグレードしてから、ONTAP 9.1にアップグレードしてから、新しいリリースにアップグレードする必要があります。

Upgrade Advisor を使用してアップグレードを計画します

の Upgrade Advisor サービス "Active IQ デジタルアドバイザ" アップグレードの計画を支援し、不確実性とリスクを最小限に抑えるインテリジェンスを提供します。

Active IQ では、 ONTAP を新しいバージョンにアップグレードすることで解決可能な問題が環境内で特定されています。Upgrade Advisor サービスを使用すると、アップグレードを正常に実行するための計画に役立ち、アップグレード後の ONTAP バージョンで発生する可能性がある問題のレポートも表示されます。

Active IQ にはアクティブな SupportEdge 契約が必要です。

1. "Active IQ を起動します"
2. クラスタの健常性の評価に役立つ Active IQ の健常性の概要を確認します。
3. 推奨されるアップグレードパスを確認し、アップグレードプランを生成

"SupportEdge サービス"

Upgrade Advisor を使用しないアップグレード

Upgrade Advisor を使用せずにアップグレードを計画します

で Upgrade Advisor を使用することを推奨します "Active IQ" アップグレードを計画するため。アクティブながない場合 "SupportEdge" Active IQ の契約では、必要なアップグレード前チェックを実行し、独自のアップグレードプランを作成する必要があります。

アップグレードにはどれくらいの時間がかかりますか。

準備手順の実行に 30 分以上、各 HA ペアのアップグレードに 60 分、アップグレード後の手順の実行に 30 分以上かけるように計画してください。

NetApp Encryption を外部キー管理サーバと Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）とともに使用している場合は、各 HA ペアのアップグレードに 1 時間以上かかることを確認してください。

アップグレード期間のガイドラインは、一般的な構成とワークロードに基づいています。これらのガイドラインを使用して、ご使用の環境の無停止アップグレードの実行に必要な時間を見積もることができます。ただし、アップグレードプロセスの実際の期間は、環境やノードの数によって異なります。

アップグレード前にお読みください

を使用しない場合は "Active IQ" Upgrade Advisor では、 ONTAP ソフトウェアをアップグレードする前に、ネットアップのリソースをいくつか確認する必要があります。これらのリソースは、解決すべき問題やターゲットリリースでの新しいシステム動作について理解し、ハードウェアのサポートを確認するのに役立ちます。

1. ターゲットリリースの *Release Notes* を確認します。

   "ONTAP 9 リリースノート"

   「重要な注意事項」セクションでは、新しいリリースにアップグレードする前に注意すべき潜在的な問題について説明します。「新機能と変更された機能」および「既知の問題と制限」セクションでは、新しいリリースへのアップグレード後の新しいシステム動作について説明します。

2. 使用しているハードウェアプラットフォームとクラスタおよび管理スイッチがターゲットリリースでサポートされていることを確認します。

一時的な状態でアップグレードできますが、最終的には NX-OS （クラスタネットワークスイッチ）、IOS （管理ネットワークスイッチ）、および RCF ソフトウェアのバージョンがアップグレード先の ONTAP のバージョンに対応している必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

3. 使用しているMetroCluster IPスイッチがターゲットリリースでサポートされていることを確認します。

   "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

4. ターゲットの ONTAP リリースに対応したバージョン以上のソフトウェアがクラスタスイッチと管理スイッチにない場合は、サポートされているソフトウェアバージョンにアップグレードしてください。
   - "ネットアップのダウンロード：Broadcomクラスタスイッチ"
   - "ネットアップのダウンロード：Ciscoイーサネットスイッチ"
   - "ネットアップのダウンロード：ネットアップクラスタスイッチ"
5. クラスタが SAN 用に構成されている場合は、 SAN 構成が完全にサポートされていることを確認します。

   ターゲットの ONTAP ソフトウェアバージョン、ホスト OS およびパッチ、必須の Host Utilities ソフトウェア、マルチパスソフトウェア、アダプタドライバおよびファームウェアなど、すべての SAN コンポーネントがサポートされている必要があります。

   "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

6. 7-Mode Transition Tool を使用して 7-Mode から移行する場合は、ツールがアップグレード先の ONTAP バージョンへの移行をサポートしていることを確認してください。

   アップグレード先の ONTAP バージョンをサポートする 7-Mode Transition Tool をアップグレードする前に、ツール内のすべてのプロジェクトが完了または中止状態である必要があります。

   "7-Mode Transition Tool のインストールと管理"

Upgrade Advisor を使用せずにアップグレードする場合の確認事項

アップグレード前に確認する内容

を使用しない場合は "Active IQ" Upgrade Advisor を使用してアップグレードを計画する場合は、アップグレード前にクラスタのアップグレードの制限とクラスタのアクティビティを確認する必要があります。

クラスタのアップグレードの制限を確認

を使用しない場合は "Active IQ" Upgrade Advisor では、クラスタがプラットフォームのシステム制限を超えていないことを確認する必要があります。プラットフォームのシステム制限に加え、 SAN に関する制限も確認してください。

1. クラスタがプラットフォームのシステム制限を超えていないことを確認します。

   "NetApp Hardware Universe の略"

2. クラスタが SAN 用に構成されている場合は、クラスタが FC 、 FCoE 、および iSCSI の構成の制限を超えていないことを確認します。

   "NetApp Hardware Universe の略"

3. CPU とディスクの使用率を確認します「 node run -node node_name -command sysstat -c 10 -x 3

   CPU とディスクの利用率を 30 秒間監視する必要があります。CPU 列および * Disk Util 列の値が、レポートされる 10 個すべての計測値で 50% を超えないようにします。アップグレードが完了するまで、クラスタに新たな負荷がかからないようにする必要があります。注： CPU とディスクの利用率は環境によって異なる場合があります。したがって、アップグレード期間中は CPU とディスクの利用率を確認することを推奨します。

現在のクラスタアクティビティを確認

を使用しない場合は "Active IQ" Upgrade Advisor を使用する場合は、アップグレード前に、実行中のジョブがないこと、および継続的可用性に対応していない CIFS セッションが終了したことを手動で確認する必要があります。

実行中のジョブがないことを確認します

ONTAP ソフトウェアをアップグレードする前に、クラスタジョブのステータスを確認する必要があります。アグリゲート、ボリューム、 NDMP （ダンプまたはリストア）、または Snapshot に関する実行中のジョブ（作成、削除、移動、変更、複製など） およびマウントジョブ）が実行中またはキューに登録されている場合は、ジョブが正常に完了するまで待つか、キューのエントリを停止する必要があります。

1. 実行中またはキューに格納されているアグリゲート、ボリューム、または Snapshot に関するジョブのリストを確認します。「 job show

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. 実行中のジョブがある場合は、正常に完了するまで待ちます。
3. キューに格納されているアグリゲート、ボリューム、または Snapshot コピー・ジョブをすべて削除します。「 job delete -id job_id

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

4. アグリゲート、ボリューム、または Snapshot ジョブが実行中またはキューに格納されていないことを確認します。「 job show

   次の例では、実行中のジョブとキューに登録されているジョブがすべて削除されています

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

終了する必要のあるアクティブな **CIFS** セッションを特定しています

ONTAP ソフトウェアをアップグレードする前に、継続的可用性に対応していない CIFS セッションを特定して正常に終了する必要があります。

Hyper-V クライアントまたは Microsoft SQL Server クライアントが SMB 3.0 プロトコルを使用してアクセスする、継続的可用性を備えた CIFS 共有を、アップグレード前に終了する必要はありません。

1. 継続的可用性に対応していない確立済みの CIFS セッションを特定します。 vserver cifs session show -continuously-available Yes -instance

   このコマンドは、継続的可用性に対応していない CIFS セッションの詳細情報を表示します。これらのセッションは、 ONTAP のアップグレードを続行する前に終了する必要があります。

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: CIFSLAB\user1
                    UNIX User: nobody
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
               Connected Time: 8m 39s
                    Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 必要に応じて、特定された各 CIFS セッションの開いているファイルを確認します。 vserver cifs session file show -session-id session_id'

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

セッション指向プロトコルに関する考慮事項

ONTAP のアップグレードではファームウェアもアップグレードされるため、ファームウェアを手動で更新する必要はありません。ONTAP のアップグレードを実行すると、ONTAP のアップグレードパッケージに含まれているクラスタ用のファームウェアが各ノードのブートデバイスにコピーされ、新しいファームウェアが自動的にインストールされます。

クラスタ内の次のコンポーネントのファームウェアのバージョンが ONTAP アップグレードパッケージに付属しているファームウェアよりも古い場合は、自動的に更新されます。

- BIOS /ローダー
- サービスプロセッサ（SP）またはベースボード管理コントローラ（BMC）
- ストレージシェルフ
- ディスク
- Flash Cache

必要に応じて、 ONTAP のアップグレード間にファームウェアを手動で更新することもできます。

Upgrade Advisor を使用する場合と使用しない場合のどちらにアップグレードする前に確認する必要があるか

アップグレード前に確認する項目

を使用する場合でも同様です "Active IQ" Upgrade Advisor を使用してアップグレードを計画する場合は、アップグレード前にさまざまな事前チェックを実施して、クラスタの健常性、ストレージの健常性、構成などを確認する必要があります。

クラスタの健常性を確認

クラスタをアップグレードする前に、ノードが正常に機能していてクラスタに追加するための条件を満たしていること、およびクラスタがクォーラムにあることを確認する必要があります。

1. クラスタ内のノードがオンラインであり ' クラスタに参加できることを確認します cluster show

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

正常に機能していないノードや条件を満たしていないノードがある場合は、 EMS ログでエラーを確認して適切に修正します。

2. SAN環境を使用している場合は、各ノードがSANクォーラムにあることを確認します。「event log show -severity informational-message-name scsiblade.*」

   各ノードの最新の scsiblade イベントメッセージに、 SCSI ブレードがクォーラムにあることが示されます。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"システム管理"

ストレージの健常性を確認

クラスタのアップグレード前とアップグレード後に、ディスク、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. ディスクのステータスを確認します。

確認する項目	手順
破損ディスク	a. 破損ディスクを表示します。「 storage disk show -state broken 」 b. 破損ディスクを取り外すか交換します。
メンテナンス中または再構築中のディスク	a. 「 storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing 」の状態のディスクを表示します .. メンテナンスまたは再構築の処理が完了するまで待ってから次に進みます。

2. 「 storage aggregate show-state ！ online 」という状態を表示して、すべてのアグリゲートがオンラインであることを確認します。このコマンドは、 _not_online のアグリゲートを表示します。メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

1. すべてのボリュームがオンラインであることを確認するには 'volume show-state ！ online （オンラインでないボリューム）を表示しますメジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には ' すべての

ボリュームがオンラインである必要があります

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

1. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 volume show -is-inconsistent true 」不整合なボリュームが返された場合は、アップグレードを実行する前にネットアップサポートに問い合わせる必要があります。

"論理ストレージ管理"

SVM ルーティング設定を確認

SVM にはデフォルトルートを 1 つだけ設定することを推奨します。システム停止を回避するには、より限定的なルートでは到達できないネットワークアドレスにデフォルトルートが到達できることを確認する必要があります。詳細については、を参照してください "SU134 ： clustered ONTAP で誤ったルーティング設定が行われるとネットワークアクセスが中断される可能性があります"。

SVM のルーティングテーブルは、 SVM がデスティネーションとの通信に使用するネットワークパスを決めるものです。ネットワークの問題を未然に防ぐためには、ルーティングテーブルの仕組みを理解しておくことが重要です。

ルーティングルールは次のとおりです。

- ONTAP は、使用可能な最も限定的なルートでトラフィックをルーティングします。
- より限定的なルートがない場合、 ONTAP は最後の手段としてデフォルトゲートウェイルート（ 0 ビットのネットマスク）でトラフィックをルーティングします。

デスティネーション、ネットマスク、メトリックが同じルートが複数ある場合、リブート後またはアップグレード後に同じルートが使用される保証はありません。複数のデフォルトルートを設定している場合、これは特に問題です。

LIF フェイルオーバーの設定の確認

アップグレードを実行する前に、フェイルオーバーポリシーとフェイルオーバーグループが正しく設定されていることを確認する必要があります。

> アップグレードプロセスでは、 LIF がアップグレード方式に基づいて移行されます。アップグレード方式によっては、 LIF フェイルオーバーポリシーが使用される場合と使用されない場合があります。

クラスタにノードが 8 つ以上ある場合は、自動アップグレードがバッチ方式で実行されます。バッチアップグレード方式では、クラスタを複数のバッチに分けて、最初のバッチに含まれるノードのセットをアップグレードし、それらの high-availability （ HA ）パートナーをアップグレードしてから、残りのバッチについても同じ処理を実行します。ONTAP 9.7 以前では、バッチ方式を使用する場合に、アップグレードするノードの HA パートナーに LIF が移行されます。ONTAP 9.8以降では、バッチ方式を使用している場合に、LIFが他のバッチグループに移行されます。

クラスタ内のノードが 8 つ未満の場合は、ローリング方式で自動アップグレードが実行されます。ローリングアップグレード方式では、 HA ペアの各ノードでフェイルオーバー処理を開始し、「障害」ノードを更新してギブバックを開始します。この処理をクラスタ内の HA ペアごとに繰り返します。ローリング方式を使用する場合は、 LIF フェイルオーバーポリシーの定義に従って、フェイルオーバーターゲットノードに LIF が移行されます。

1. 各データ LIF のフェイルオーバーポリシーを表示します。

ONTAP のバージョン	使用するコマンド
9.6 以降	「 network interface show -service -policy data -failover 」を実行します
9.5 以前	「 network interface show -role data -failover 」

次の例は、 2 つのデータ LIF を含む 2 ノードクラスタのデフォルトのフェイルオーバー設定を示しています。

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

「 * Failover Targets * 」フィールドには、各 LIF のフェイルオーバーターゲットが優先順位の高いものから順番に表示されます。たとえば、 lif0 のホームポート（ node0 の e0b ）からのフェイルオーバーでは、 node0 のポート e0c へのフェイルオーバーが最初に試行されます。そのあと、 e0c にフェイルオーバーできない場合は node0 のポート e0d というように、順番にフェイルオーバーが試行されます。

2. SAN LIF 以外の LIF に対してフェイルオーバーポリシーを disabled に設定している場合は、 network interface modify コマンドを使用してフェイルオーバーを有効にします。

3. それぞれの LIF について、 LIF のホームノードのアップグレード時に稼働したままにする別のノードのデータポートが「 * Failover Targets * 」フィールドに含まれていることを確認します。

   フェイルオーバー・グループにフェイルオーバー・ターゲットを追加するには 'network interface failover-groups modify コマンドを使用します

   例

```
network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
```

"ネットワークと LIF の管理"

ステータスを確認します

アップグレードする前に、次のことを確認する必要があります。

- HA ペアのステータス
- LDAP のステータス（ ONTAP 9.2 以降）
- DNS サーバのステータス（ ONTAP 9.2 以降）
- ネットワークとストレージのステータス（ MetroCluster 構成の場合）

HA ステータスを確認しています

無停止アップグレードを実行する前に、各 HA ペアでストレージフェイルオーバーが有効になっていることを確認する必要があります。クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合は、クラスタ HA が有効になっていることも確認する必要があります。

停止を伴うアップグレードを実行する場合、 HA ステータスを確認する必要はありません。このアップグレード方式ではストレージフェイルオーバーが不要なためです。

1. ストレージフェイルオーバーが有効になっていて、各 HA ペアで実行可能であることを確認します。「 storage failover show 」

   次の例では、 node0 と node1 でストレージフェイルオーバーが有効かつ実行可能な状態になっています。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           true     Connected to node1
node1           node0           true     Connected to node0
2 entries were displayed.
```

必要に応じて、 storage failover modify コマンドを使用してストレージフェイルオーバーを有効にできます。

2. クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合（単一の HA ペア）、クラスタ HA が構成されていることを確認します

   次の例では、クラスタ HA が構成されています。

   ```
   cluster1::> cluster ha show
   High Availability Configured: true
   ```

   必要に応じて、 cluster ha modify コマンドを使用してクラスタ HA を有効にできます。

LDAP ステータスの確認（ **ONTAP 9.2** 以降）

ONTAP 9.2 以降では、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で LDAP を使用する場合、無停止アップグレードを実行するための LDAP 接続を確立しておく必要があります。アップグレードを開始する前に LDAP 接続を確認してください。

このタスクは、 ONTAP 9.1 以前からアップグレードする場合は必要ありません。

1. LDAP の状態を確認します LDAP check -vserver vserver_name
2. LDAP のステータスが down の場合は、「 ldap client modify -client-config ldap_client -ldap-servers IP_address 」に変更します
3. LDAP のステータスが up になっていることを確認します。「 ldap check -vserver vserver_name

DNS サーバのステータスの確認（ **ONTAP 9.2** 以降）

ONTAP 9.2 以降では、無停止アップグレードの実行前と実行後に、ドメインネームサービス（ DNS ）サーバのステータスを確認する必要があります。

このタスクは、 ONTAP 9.1 以前からアップグレードする場合は必要ありません。

1. DNS サーバのステータスを確認します。「 dns check -vserver vserver_name

   「 up 」ステータスは、サービスが実行されていることを示します。「 down 」ステータスは、サービスが実行されていないことを示します。

2. DNS サーバがダウンしている場合は、「 dns modify -vserver vserver_name -domains domain_name -servers name _server_ipaddress 」を変更します
3. DNS サーバのステータスが「 up 」になっていることを確認します。

アップグレード前に、すべての **LIF** がホームポートにあることを確認してください

リブートを実行すると、一部の LIF が割り当てられているフェイルオーバーポートに移行されることがあります。クラスタのアップグレードの前後に、ホームポートにない LIF を有効にしてリバートする必要があります。

ホームポートが動作している場合は、 network interface revert コマンドによって、現在ホームポートにない LIF がホームポートにリバートされます。LIF のホームポートは LIF の作成時に指定します。指定されているホームポートは、 network interface show コマンドを使用して確認できます。

1. すべての LIF のステータスを表示します。「 network interface show 」

   Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべての LIF のステータスを表示する例を次に示します。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

   Status Admin ステータスが down になっている LIF や Is home ステータスが false になっている LIF がある場合は次の手順に進みます。

2. データ LIF を有効にします。「 network interface modify ｛ -role data ｝ -status-admin up

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. LIF をそれぞれのホームポートにリバートします。「 network interface revert *

   このコマンドを実行すると、すべての LIF がそれぞれのホームポートにリバートされます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. すべての LIF がそれぞれのホームポートにあることを確認します。「 network interface show 」

   次の例では、 SVM vs0 のすべての LIF がそれぞれのホームポートにあります。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

Active IQ Config Advisor を使用して、一般的な構成エラーがないことを確認します

アップグレード前に、Active IQ Config Advisor ツールを使用して一般的な構成エラーがないかどうかを確認できます。

Active IQ Config Advisor は、構成の検証や健常性のチェックに使用できるネットアップシステム向けのツールです。セキュアなサイトにもセキュアでないサイトにも導入でき、データ収集とシステム分析を実行できます。

> Active IQ Config Advisor のサポートには制限があり、オンラインでしか使用できません。

1. ネットアップサポートサイトにログインし、* tools > Tools *をクリックします。
2. Active IQ Config Advisor *]で、をクリックします "アプリをダウンロードします"。
3. Webページの指示に従って、Active IQ Config Advisor をダウンロード、インストール、および実行します。
4. Active IQ Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、表示される推奨事項に従って、ツールで検出された問題に対処します。

特別な考慮事項

アップグレード前チェック

環境によっては、アップグレードを開始する前に特定の要素を考慮する必要があります。次の表を確認して、考慮すべき特別な考慮事項を確認してください。

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
バージョンが混在したクラスタを使用しているか？	異なるバージョンが混在しているかどうかを確認
SAN 構成を使用していますか。	SAN 構成を確認
MetroCluster 構成を使用していますか？	• MetroCluster 構成の具体的なアップグレード要件を確認します • ネットワークとストレージのステータスを確認
クラスタのノードでルート / データパーティショニングとルート / データ / データパーティショニングが使用されていますか？	アップグレード時のルート / データ / データパーティショニングに関する考慮事項を確認します
重複排除されたボリュームとアグリゲートはありますか？	重複排除機能が有効なボリュームとアグリゲートに十分な空きスペースがあることを確認します
クラスタで SnapMirror を実行しているかどうか	• SnapMirror のアップグレード要件を確認します • アップグレードのための SnapMirror 関係を準備する
クラスタで SnapLock を実行しているか？	SnapLock のアップグレードに関する考慮事項を確認します
ONTAP 8.3 からアップグレードしようとしており、負荷共有ミラーがある	すべての負荷共有ミラーをアップグレード用に準備する
外部キー管理サーバに NetApp Storage Encryption を使用しているか？	既存のキー管理サーバ接続を削除します
SVM にネットグループをロードしたか？	ネットグループファイルが各ノードに存在することを確認します
SSLv3 を使用している LDAP クライアントがありますか？	TLS を使用するように LDAP クライアントを設定します
セッション指向プロトコルを使用しているか。	セッション指向プロトコルに関する考慮事項を確認します

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
SSL FIPSモードは、管理者アカウントがSSH公開鍵を使用して認証するクラスタで有効になっていますか？	SSH公開鍵の要件を確認します

異なるバージョンの混在に関する要件

ONTAP 9.3 以降では、デフォルトで、既存のノードで実行されているバージョンと異なるバージョンの ONTAP を実行している新しいノードをクラスタに追加することはできません。

既存のクラスタのノードで実行されている ONTAP よりもあとのバージョンの が実行されている新しいノードをクラスタに追加する場合は、既存のクラスタのノードをそれ以降のバージョンにアップグレードしてから、新しいノードを追加する必要があります。

クラスタに異なるバージョンが混在した状態は推奨されませんが、一時的にやむを得ずバージョンが混在した状態になる場合があります。たとえば、既存のクラスタの特定のノードで新しいバージョンの ONTAP がサポートされない場合は、そのバージョンの ONTAP にアップグレードすると、一時的に異なるバージョンが混在した状態になります。その場合は、新しいバージョンのONTAP をサポートするノードをアップグレードしてから、advanced権限の「cluster unjoin -skip-lastlow-version -node check」コマンドを使用して、アップグレードするONTAP のバージョンをサポートしていないノードを分離します。

また、機器更改や停止を伴うアップグレードを行う際にも、一時的に異なるバージョンが混在した状態になります。このような場合は、ONTAP のデフォルトの動作を無効にして、次のadvanced権限のコマンドを使用してバージョンの異なるノードを追加することができます。

- 「 cluster joe-allow-mixed-version-join 」を指定します
- cluster add-node -allow-mixed-version-join

バージョンが混在した状態にする必要がある場合は、できるだけ速やかにアップグレードを完了する必要があります。クラスタ内の HA ペアで、他の HA ペアとは異なるリリースの ONTAP バージョンを 7 日以上実行することはできません。クラスタが正しく動作するためには、クラスタに異なるバージョンが混在する期間を可能なかぎり短くする必要があります。

クラスタに異なるバージョンが混在した状態の間は、アップグレードに必要なコマンドを除き、クラスタの処理や構成を変更するコマンドは実行しないでください。

SAN 構成の確認

SAN 環境でアップグレードを実行すると、直接パスが変更されます。そのため、アップグレードを実行する前に、適切な数の直接パスと間接パスを使用して各ホストが設定されていること、および各ホストが正しい LIF に接続されていることを確認する必要があります。

1. 各ホストで、十分な数の直接パスと間接パスが設定されていること、および各パスがアクティブであることを確認します。

   各ホストには、クラスタ内の各ノードへのパスが必要です。

2. 各ホストが各ノードの LIF に接続されていることを確認します。

アップグレード後の比較用に、イニシエータのリストを記録しておく必要があります。

用途	入力するコマンド
iSCSI	iscsi initiator show -fields igroup 、 initiator-name 、 tpgroup_name
FC	fcp initiator show -fields igroup 、 wwpn 、 lif`

MetroCluster 構成

MetroCluster 構成のアップグレード要件

MetroCluster 構成をアップグレードするときは、いくつかの重要な要件について確認しておく必要があります。

MetroCluster 構成のメジャーアップグレードおよびマイナーアップグレードの実行に必要な方法

MetroCluster 構成のパッチのアップグレードは、自動無停止アップグレード（ NDU ）手順を使用して実行できます。

ONTAP 9.3 以降では、自動無停止アップグレード（ NDU ）手順を使用して MetroCluster 構成のメジャーアップグレードを実行できます。ONTAP 9.2 以前を実行しているシステムでは、 MetroCluster 構成専用の NDU 手順を使用して MetroCluster 構成のメジャーアップグレードを実行する必要があります。

一般的な要件

- 両方のクラスタで同じバージョンの ONTAP を実行する必要があります。

  version コマンドを使用すると、 ONTAP のバージョンを確認できます。

- MetroCluster 構成は通常モードまたはスイッチオーバーモードである必要があります。

  > スイッチオーバーモードでのアップグレードは、マイナーパッチのアップグレードでのみサポートされます。

- 2 ノードのクラスタを除き、すべての構成で両方のクラスタを同時に無停止アップグレードできます。

  2 ノードのクラスタを無停止アップグレードする場合は、クラスタのノードを 1 つずつアップグレードする必要があります。

- 両方のクラスタ内のアグリゲートの RAID ステータスが resyncing にならないようにしてください。

  MetroCluster の修復中に、ミラーされたアグリゲートが再同期されます。「 storage aggregate plex show -in-progress true 」コマンドを使用すると、 MetroCluster 構成がこの状態になっているかどうかを確認できます。同期しているアグリゲートがある場合は、再同期が完了するまでアップグレードを実行しないでください。

- アップグレードの実行中はネゴシエートスイッチオーバー処理が失敗します。

アップグレード処理またはリバート処理時の問題を回避するために、両方のクラスタで同じバージョンの ONTAP を実行しているとき以外は、アップグレードまたはリバート処理中に計画外のスイッチオーバーを実行しないでください。

通常運用時の設定要件

- ソース SVM LIF が稼働し、ホームノードに配置されている必要があります。

  デスティネーション SVM のデータ LIF については、稼働し、ホームノードに配置されている必要はありません。

- ローカルサイトにあるすべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。
- ローカルクラスタの SVM が所有するルートボリュームとデータボリュームがすべてオンラインになっている必要があります。

スイッチオーバーの設定要件

- すべての LIF が稼働し、ホームノードに配置されている必要があります。
- DR サイトにあるルートアグリゲートを除く、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

  DR サイトにあるルートアグリゲートは、スイッチオーバーの特定のフェーズ中はオフラインになります。

- すべてのボリュームがオンラインである必要があります。

"MetroCluster 構成のネットワークとストレージのステータスの確認"

MetroCluster 構成のネットワークとストレージのステータスを確認

MetroCluster 構成でアップグレードを実行する前に、各クラスタの LIF 、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. LIF のステータスを確認します。「 network interface show 」

   通常運用時は、ソース SVM の LIF の管理ステータスが稼働状態で、ホームノードに配置されている必要があります。デスティネーション SVM の LIF については、稼働し、ホームノードに配置されている必要はありません。スイッチオーバー時には、すべての LIF の管理ステータスが稼働状態になっている必要がありますが、ホームノードに配置されている必要はありません。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. アグリゲートの状態を確認します。「 storage aggregate show -state ！ online 」

   このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。通常運用時は、ローカルサイトにあるすべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。ただし、 MetroCluster 構成がスイッチオーバー状態の場合は、ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートをオフラインにすることができます。

   次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   次の例は、スイッチオーバー時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートはオフラインです。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. ボリュームの状態を確認します :volume show -state ！ online

   このコマンドを実行すると、オンラインでないボリュームが表示されます。

   MetroCluster 構成が正常に動作している（スイッチオーバー状態でない）場合は、クラスタのセカンダリ SVM （名前に「 -mc 」が付いている SVM ）が所有するすべてのボリュームが出力に表示されます。

   これらのボリュームはスイッチオーバー時にのみオンラインになります。

   次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるボリュームはオフラインです。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 volume show -is-inconsistent true

   整合性のないボリュームが返された場合は、アップグレードを実行する前にネットアップサポートにお問い合わせください。

MetroCluster 構成のアップグレード要件

アップグレード時のルート / データパーティショニングとルート / データ / データパーティショニングに関する考慮事項

一部のプラットフォームモデルおよび構成では、ルート / データパーティショニングとルート / データ / データパーティショニングがサポートされます。このパーティショニング機能はシステムの初期化時に有効になります。この機能を既存のアグリゲートに適用することはできません。

ルート / データパーティショニングまたはルート / データ / データパーティショニング用に設定されたノードへのデータの移行については、アカウントチームまたはパートナーにお問い合わせください。

"ONTAP の概念"

重複排除機能が有効なボリュームとアグリゲートに十分な空きスペースがあることを確認します

ONTAP をアップグレードする前に、重複排除機能が有効なボリュームとそのボリュームを含むアグリゲートに重複排除メタデータ用の十分な空きスペースがあるかどうかを確認する必要があります。空きスペースが不足している場合は、 ONTAP のアップグレードが完了したときに重複排除機能が無効になります。

重複排除機能が有効な各ボリュームには 4% 以上の空きスペースが必要です。重複排除機能が有効なボリュー

ムを含む各アグリゲートには 3% 以上の空きスペースが必要です。

1. 重複排除されているボリュームを判別します。 volume efficiency show を実行します
2. 特定した各ボリューム上の使用可能な空きスペースを確認します。 vol show -vserver Vserver_name -volume volume_name -fields volume 、 size 、 used 、 available 、 percent-used 、 junction-path

   重複排除機能が有効な各ボリュームの使用容量が 96% を超えないようにしてください。必要に応じて、この容量を超えたボリュームのサイズを拡張できます。

   "論理ストレージ管理"

   次の例では、フィールドに、重複排除機能が有効なボリュームの使用済みスペースの割合が表示されています。

```
vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
----------- ------ ------- -------------
cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
2 entries were displayed.
```

3. 重複排除機能が有効なボリュームを含む各アグリゲート上の空きスペースを確認します。 aggr show -aggregate aggregate_name -fields aggregate 、 size 、 usedsize 、 availsize 、 percent-used 」

   各アグリゲートの使用容量が 97% を超えないようにしてください。必要に応じて、この容量を超えたアグリゲートのサイズを拡張できます。

   "ディスクおよびアグリゲートの管理"

   次の例では、フィールドに、重複排除機能が有効なボリュームを含むアグリゲート（ aggr_2 ）の使用済みスペースの割合が表示されています。

```
aggr show -aggregate aggregate_name -fields
aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
aggregate         availsize percent-used size    usedsize
---------------- --------- ------------    ------- --------
aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
2 entries were displayed.
```

SnapMirror

SnapMirror のアップグレード要件

SnapMirror を実行しているクラスタをアップグレードするには、特定のタスクを実行する必要があります。

- DP SnapMirror 関係にあるクラスタをアップグレードする場合は、ソースクラスタ / ノードをアップグレ

ードする前に、デスティネーションクラスタ / ノードをアップグレードする必要があります。

- SnapMirror を実行しているクラスタをアップグレードする前に、デスティネーションボリュームを含む各ノードの SnapMirror 処理を休止し、ピア関係にある各 SVM の名前がクラスタ間で一意である必要があります。

  SnapMirror 転送が失敗しないようにするには、 SnapMirror 処理を一時停止する必要があります。また、ソースノードよりも先にデスティネーションノードをアップグレードしなければならない場合もあります。次の表に、 SnapMirror 処理を一時停止するための 2 つのオプションを示します。

オプション	説明	ソースノードよりも先にデスティネーションノードをアップグレードする必要がある
NDU （無停止アップグレード）の実行時に SnapMirror 処理を一時停止する	SnapMirror 環境でアップグレードを行うときは、すべての SnapMirror 処理を一時停止してアップグレードを実行し、完了後に SnapMirror 処理を再開する方法が最も簡単です。ただし、この方法では、 NDU を実行している間は SnapMirror 転送が行われません。相互にボリュームをミラーリングしているノードがクラスタにある場合は、この方法を使用する必要があります。	いいえ。任意の順序でノードをアップグレードできます。
一度に 1 つのデスティネーションボリュームで SnapMirror 処理を一時停止する	特定のデスティネーションボリュームの SnapMirror 転送を一時停止し、デスティネーションボリュームを含むノード（または HA ペア）、ソースボリュームを含むノード（または HA ペア）の順にアップグレードして、完了後にデスティネーションボリュームの SnapMirror 転送を再開できます。この方法を使用すると、デスティネーションボリュームを含むノードとソースボリュームを含むノードをアップグレードしている間、他のすべてのデスティネーションボリュームの SnapMirror 転送を続行できます。	はい。

SVM ピアリングを実行するには、 SVM 名がクラスタ間で一意である必要があります。SVM には、「 d`ataVerser.hq" 」や「 `mirrorVserver.Offsite" 」など、一意な完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を使用することを推奨します。FQDN の命名形式を使用することで、一意性を確保しやすくなります。

"ONTAP の概念"

ONTAP の無停止アップグレードを実行する前に、 SnapMirror 処理を休止することを推奨します。

1. snapmirror show コマンドを使用して、各 SnapMirror 関係のデスティネーションパスを確認します。
2. 各デスティネーションボリュームについて、以降の SnapMirror 転送を一時停止します。「 snapmirror quiesce -destination-path destination

   SnapMirror 関係のアクティブな転送がない場合、このコマンドのステータスは Quiesced になります。アクティブな転送が関係に含まれる場合、転送が完了するまでステータスは Quiescing になり、完了すると Quiesced になります。

   次の例は、 SVMvs0.example.com からデスティネーションボリューム vol1 への転送を休止します。

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. すべての SnapMirror 関係が休止状態になっていることを確認します。「 snapmirror show -status ！Quiesced 」です

   このコマンドを実行すると、休止状態でない SnapMirror 関係が表示されます。

   次の例では、すべての SnapMirror 関係が休止状態になっています。

   ```
   cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
   There are no entries matching your query.
   ```

4. 転送中の SnapMirror 関係がある場合は、次のいずれかを実行します。

オプション	説明
転送が完了してから ONTAP のアップグレードを実行します。	それぞれの転送が完了すると、関係のステータスが Quiesced に変わります。
転送を停止します。「 snapmirror abort -destination -path destination -h * Note ： * 」負荷共有ミラー転送を中止する場合は、 -foreground true パラメータを使用する必要があります。	このコマンドは、 SnapMirror 転送を中止して、正常に転送された最新の Snapshot コピーにデスティネーションボリュームをリストアします。関係のステータスは Quiesced になります。

SnapMirror のアップグレード要件

アップグレード時の **SnapLock** に関する考慮事項

SnapLock では、特定のバージョンのカーネルを不正な SnapLock リリースとして認定されている場合や、それらのリリースで SnapLock が無効になっている場合は、ダウンロードできません。これらのダウンロード制限が適用されるのは、ノードに SnapLock

データがある場合のみです。

メジャーアップグレードのためにすべての負荷共有ミラーを準備

ONTAP 8.3 からのメジャーアップグレードを実行する前に、負荷共有ミラーのソースボリュームをすべて、最後にアップグレードするノード上のアグリゲートに移動する必要があります。これにより、負荷共有ミラーのデスティネーションボリュームは同じバージョンか新しいバージョンの ONTAP になります。

1. すべての負荷共有ミラーのソースボリュームの場所を記録します。

   負荷共有ミラーのソースボリュームの移動元を把握しておくと、メジャーアップグレード後にそのボリュームを元の場所に戻す作業が容易になります。

2. 負荷共有ミラーのソースボリュームの移動先のノードとアグリゲートを決定します。
3. volume move start コマンドを使用して、負荷共有ミラーのソースボリュームをノードとアグリゲートに移動します。

アップグレードの前に、既存の外部キー管理サーバ接続を削除します

ONTAP 9.2 以前のバージョンで NetApp Storage Encryption （ NSE ）を使用しており、ONTAP 9.3 以降にアップグレードする場合は、アップグレードを実行する前にコマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して既存の外部キー管理（ KMIP ）サーバの接続を削除する必要があります。

1. NSE ドライブがロック解除されて開いていること、デフォルトのメーカーセキュア ID である「 0x0 」に設定されていることを確認します。

   storage encryption disk show -disk *

2. advanced 権限モードに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

3. デフォルトのメーカーセキュア ID 「 0x0 」を使用して、 FIPS キーを自己暗号化ディスク（ SED ）に割り当てます。「 storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk * 」
4. すべてのディスクへの FIPS キーの割り当てが完了したことを確認します。「 storage encryption disk show -status 」
5. すべてのディスクの「 mode 」が「 data 」に設定されていることを確認します。「 storage encryption disk show 」
6. 設定された KMIP サーバを表示します。「 securitykey-manager show
7. 設定されている KMIP サーバを削除します。「 securitykey-manager delete -address kmip_address 」
8. 外部キー管理ツールの構成を削除します： 'securitykey-manager delete -kmip-config

   この手順で NSE 証明書が削除されることはありません。

アップグレードの完了後に、 KMIP サーバの接続を再設定する必要があります。

ONTAP 9.3 以降へのアップグレード後に行う KMIP サーバ接続の再設定

ネットグループファイルがすべてのノードに存在するかどうかを確認する

ネットグループを Storage Virtual Machine （ SVM ）にロードした場合は、アップグレード前またはリバート前に、ネットグループファイルが各ノードに存在することを確認する必要があります。ノード上にネットグループファイルが見つからない場合は、原因のアップグレードまたはリバートが失敗する可能性があります。

"NFS の管理" ネットグループおよび URI からのネットグループのロードの詳細が含まれます。

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. 各 SVM のネットグループのステータスを表示します。 vserver services netgroup status
3. SVM ごとに、各ノードに表示されているネットグループファイルのハッシュ値が同じであることを確認します。 vserver services name-service netgroup status

   その場合は、次の手順を省略してアップグレードまたはリバートを実行できます。それ以外の場合は、次の手順に進みます。

4. クラスタのいずれかのノードで、ネットグループファイル「 vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri 」を手動でロードします

   このコマンドは、すべてのノードにネットグループファイルをダウンロードします。ノード上に既存のネットグループファイルがある場合は、そのファイルが上書きされます。

TLS を使用して高度なセキュリティを実現するように **LDAP** クライアントを設定します

ターゲットの ONTAP リリースにアップグレードする前に、 SSLv3 を使用している LDAP クライアントが TLS を使用して LDAP サーバとセキュアに通信できるように設定する必要があります。SSL はアップグレード後に使用できなくなります。

デフォルトでは、クライアントアプリケーションとサーバアプリケーション間の LDAP 通信は暗号化されません。SSL の使用を禁止して、強制的に TLS を使用する必要があります。

1. 環境内の LDAP サーバで TLS がサポートされていることを確認します。

   サポートされていない場合は、次の手順に進まないでください。TLS をサポートするバージョンに LDAP サーバをアップグレードする必要があります。

2. どの ONTAP LDAP クライアント設定で SSL/TLS 経由の LDAP が有効になっているかを確認します。「 vserver services name-service ldap client show

   ない場合は、残りの手順を省略できます。ただし、セキュリティを強化するには、 TLS 経由の LDAP の使用を検討してください。

3. LDAP クライアントの設定ごとに、 SSL を禁止して TLS を強制的に使用します。 vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false
4. すべての LDAP クライアントで SSL の使用が許可されていないことを確認します。「 vserver services name-service ldap client show

"NFS の管理"

セッション指向プロトコルに関する考慮事項

クラスタおよびセッション指向プロトコルは、アップグレードの実行中、特定領域のクライアントおよびアプリケーションに原因の悪影響を及ぼす可能性があります。

セッション指向プロトコルを使用する場合は、次の点を考慮してください。

- SMB

  SMBv3 で継続的可用性（ CA ）共有を提供する場合は、自動無停止アップグレード方式（ System Manager または CLI を使用）を使用できます。クライアントによる中断は発生しません。

  SMBv1 または SMBv2 を使用して共有を提供する場合、または SMBv3 を使用する CA 以外の共有を提供する場合は、アップグレードのテイクオーバー処理とリブート処理の実行時にクライアントセッションが中断されます。アップグレードの開始前に、ユーザにセッションを終了するように通知してください。

  詳細については、を参照してください "TR-4100 ：『 Nondisruptive Operations with SMB File Shares ONTAP 9.x 』"。

  Hyper-V および SQL Server over SMB はノンストップオペレーション（ NDO ）をサポートします。Hyper-V または SQL Server over SMB 解決策を設定した場合は、 ONTAP のアップグレード中にもアプリケーションサーバおよびそれに格納された仮想マシンやデータベースをオンラインのまま維持し、継続的可用性を実現します。

- NFSv4.x に対応している

  NFSv4.x クライアントは、 NFSv4.x の通常のリカバリ手順を使用してアップグレードを実行する際に発生するネットワークの切断から自動的にリカバリします。このプロセスでは、アプリケーションの I/O が一時的に遅延することがあります。

- NDMP

  状態が失われるので、クライアントユーザは操作を再試行する必要があります。

- バックアップとリストア

  状態が失われるので、クライアントユーザは操作を再試行する必要があります。

  > アップグレードの実行中および開始直前は、バックアップまたはリストアを開始しないでください。データが失われる可能性があります。

- アプリケーション（ Oracle や Exchange など）

  影響はアプリケーションによって異なります。タイムアウトベースのアプリケーションでは、タイムアウトの値を ONTAP のリブート時間よりも長く設定することで、悪影響を最小限に抑えることができます。

ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードしてインストールします

ONTAP ソフトウェアは、最初にネットアップサポートサイトからダウンロードする必要があります。ダウンロード後、自動無停止アップグレード（ANDU）または手動アップグレードプロセスを使用してインストールできます。

ソフトウェアイメージをダウンロードします

ONTAP のリリースに応じて、ネットアップサポートサイトからネットワーク上の HTTP サーバ、 HTTPS サーバ、 FTP サーバ、またはローカルフォルダのいずれかに ONTAP ソフトウェアイメージをコピーできます。

次の重要な情報に注意してください。

- ソフトウェアイメージはプラットフォームモデルに固有です。

  ご使用のクラスタに対応するイメージを取得してください。ソフトウェアイメージ、ファームウェアのバージョン情報、プラットフォームモデルの最新のファームウェアは、ネットアップサポートサイトで入手できます。

- ソフトウェアイメージには、 ONTAP の特定のバージョンのリリース時点でのシステムファームウェアの最新バージョンが含まれています。
- NetApp Volume Encryption を搭載したシステムを ONTAP 9.5 以降にアップグレードする場合は、NetApp Volume Encryption を含む制限のない国の ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードする必要があります。

  規制対象国用の ONTAP ソフトウェアイメージを使用して NetApp Volume Encryption を搭載したシステムをアップグレードすると、システムがパニック状態になり、ボリュームへのアクセスが失われます。

- ONTAP 9.5 から 9.6.1 にアップグレードする場合は、 ONTAP 9.7 および 9.6.1 のソフトウェアイメージをコピーする必要があります。
- ONTAP 9.3 から 9.7 にアップグレードする場合は、 ONTAP 9.5 および 9.7 のソフトウェアイメージをコピーする必要があります。

手順

1. で、対象となる ONTAP ソフトウェアを見つけます "ソフトウェアのダウンロード" ネットアップサポートサイトの領域。
2. ソフトウェアイメージ（97_q_image.tgz など）を適切な場所にコピーします。

   ONTAP のリリースに応じて、イメージをローカルシステムまたはストレージシステム上のローカルフォルダへ提供する HTTP 、 HTTPS 、または FTP サーバのディレクトリの場所を指定します。

イメージをコピーできる場所	実行している **ONTAP** リリース
HTTP または FTP サーバ	ONTAP 9.0 以降
ローカルフォルダ	ONTAP 9.4 以降

イメージをコピーできる場所	実行している **ONTAP** リリース
HTTPS サーバ + サーバの CA 証明書がローカルシステムにインストールされている必要があります。	ONTAP 9.6 以降

ソフトウェアイメージをインストールします

ターゲットのソフトウェアイメージをクラスタのノードにインストールする必要があります。

- NetApp Volume Encryption を搭載したシステムを ONTAP 9.5 以降にアップグレードする場合は、NetApp Volume Encryption を含む制限のない国の ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードしておく必要があります。

  規制対象国用の ONTAP ソフトウェアイメージを使用して NetApp Volume Encryption を搭載したシステムをアップグレードすると、システムがパニック状態になり、ボリュームへのアクセスが失われます。

- ONTAP 9.5 から 9.6.1 に直接アップグレードする場合は、 ONTAP 9.7 および 9.6.1 のソフトウェアイメージをダウンロードする必要があります。ONTAP 9.3 から 9.7 に直接アップグレードする場合は、ONTAP 9.5 および 9.7 のソフトウェアイメージをダウンロードする必要があります。

  自動アップグレードプロセスでは、両方のイメージがバックグラウンドで使用されてアップグレードが完了します。

自動無停止アップグレード（**ANDU**）

1. イメージリポジトリをチェックし、以前のイメージを削除してください。

   cluster image package show-repository

   ```
   cluster image package show-repository\
   <<name_of_vsim|There are no packages in the repository.\r\n
   ```

2. イメージをダウンロードします。

   'cluster image package get -url url-to-image_on_nssN

   'cluster image package get-url http://10.60.132.98/x/eng/rlse/DOT/9.7P13X2/promo/9.7P13X2/x86_64.optimize/image.tgz`

3. パッケージがダウンロードされていることを確認します。

   cluster image package show-repository

   例

   ```
   cluster image package show-repository -fields download-ver\
   <<name_of_vsim| download-verX;X\r\n
   <<name_of_vsim| Downloaded VersionX;X\r\n
   <<name_of_vsim| ONTAP 9.10.1.X;X\r\n
   ```

手動アップグレードの場合

1. 権限レベルを advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

2. イメージをダウンロードします。

   a. MetroCluster 構成または 2 ノード MetroCluster 構成を使用せずにクラスタをアップグレードする場合は、次のコマンドを使用してイメージをダウンロードします。

      'system node image update -node * -package_location__ replace-package true -setdefault true -background true

      location は、 ONTAP のバージョンに応じて、 Web サーバまたはローカルフォルダです。詳細については 'system node image update マニュアル・ページを参照してください

      このコマンドを実行すると、ソフトウェアイメージがすべてのノードに同時にダウンロードされてインストールされます。一度に 1 つずつ各ノードにイメージをダウンロードしてインストールするには '-background' パラメータを指定しないでください

   b. 4 ノードまたは 8 ノードの MetroCluster 構成をアップグレードする場合は、両方のクラスタで次のコマンドを問題処理する必要があります。

      「 system node image update -node * -package location -replace-package true -background true -setdefault false 」を指定します

   このコマンドでは、拡張クエリを使用して、各ノードに代替イメージとしてインストールされるターゲットソフトウェアイメージを変更します。

3. プロンプトが表示されたら 'y' を入力して続行します
4. ソフトウェアイメージが各ノードにダウンロードおよびインストールされたことを確認します。

   「 system node image show-update-progress -node * 」という 2 つのモードが表示されます

   このコマンドは、ソフトウェアイメージのダウンロードとインストールの現在のステータスを表示します。すべてのノードの Run Status * が Exited * になり、 * Exit Status * が * Success * になるまで、このコマンドを繰り返し実行します。

   system node image update コマンドが失敗して、エラーまたは警告メッセージが表示されることがあります。エラーまたは警告を解決したら、もう一度コマンドを実行できます。

   次の例では、 2 ノードクラスタの両方のノードでソフトウェアイメージのダウンロードとインストールが正常に完了しています。

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

どのアップグレード方式を使用する必要がありますか？

どのアップグレード方式を使用する必要がありますか？

無停止または停止を伴う自動または手動のアップグレード方法は、構成によって異なります。可能な場合は、 System Manager を使用した自動無停止アップグレード（ANDU）を推奨します。

- 無停止アップグレード * + 無停止アップグレードでは、 ONTAP の高可用性（ HA ）フェイルオーバーテクノロジを利用して、アップグレード中もクラスタがデータを引き続き提供できるようにします。無停止アップグレードプロセスには 2 種類あります。
- _batch_updates + バッチ更新では、クラスタが複数の HA ペアを含む複数のバッチに分けられます。最初のバッチで半数のノードをアップグレードし、続けてそれぞれの HA パートナーをアップグレードします。その後、残りのバッチについても処理が順番に繰り返されます。
- ローリング更新 + ローリング更新では、ノードを 1 つずつオフラインにしてアップグレードし、その間そのノードのストレージをパートナーにフェイルオーバーします。ノードのアップグレードが完了したら、パートナーノードから元の所有者ノードに制御を戻し、今度はパートナーノードで同じ処理を行います。HA ペアのそれぞれについて、すべての HA ペアがターゲットリリースに切り替わるまで順番にアップグレードを行います。+ * 注：ソフトウェアのアップグレードには、原因 サービスの中断を伴わないソフトウェアのアップグレードという用語がよく使用されており、これは「無停止アップグレード」と同義になっています。ONTAP 9 のアップグレードでは、無停止アップグレードに使用できるプロセスの 1 つとして、 _rolling update_is を使用できます。

無停止アップグレードは、 _automated _or_manual_method を使用して実行できます。

- * 自動無停止アップグレード（ANDU） *
  - 管理者が ANDU を開始すると、 ONTAP はターゲット ONTAP イメージを各ノードに自動的にインストールし、クラスタの無停止アップグレードが可能なことを確認するためにクラスタコンポーネント

を検証してから、バッチ更新またはローリング更新をバックグラウンドで実行します。

    - 8 ノード以上のクラスタの場合は、一括更新がデフォルトです。
    - ローリング更新は、 8 ノード未満のクラスタのデフォルトです。8 ノード以上のクラスタの場合は、ローリング更新を明示的に選択することもできます。
  - NDU は、 System Manager または ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して実行できます。お使いの構成で利用できる場合は、 System Manager を使用した ANDU のアップグレードが推奨されます。
- * 手動による無停止アップグレード *
  - 管理者は、各ノードのクラスタコンポーネントのアップグレードの準備ができていることを手動で確認してから、フォアグラウンドでローリング更新プロセスの手順を手動で実行する必要があります。
  - 手動の無停止アップグレードは、 ONTAP CLI を使用して実行します。
  - 手動方式は、構成で ANDU がサポートされていない場合にのみ使用してください。
- 停止を伴うアップグレード * + 停止を伴うアップグレードでは、各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にしてから、各ノードを 1 つずつリブートします。停止を伴うアップグレードは、無停止アップグレードよりも短時間で実行でき、完了までの手順も少なくなります。ただし、停止を伴うアップグレードを実行するには、アップグレード中にクラスタをオフラインにする必要があります。SAN 環境を使用している場合は、停止を伴うアップグレードを実行する前に、すべての SAN クライアントをシャットダウンまたは一時停止できるように準備しておく必要があります。停止を伴うアップグレードは、 ONTAP CLI を使用して実行します。

MetroCluster 以外の構成用のメソッド

2 ノード以上のクラスタでは、次のアップグレード方式のいずれかを推奨される使用方法で使用できます。

- System Manager を使用した自動無停止アップグレード
- CLI を使用した自動無停止アップグレード
- CLI を使用して手動で無停止
- CLI を使用して手動でシステムを停止

シングルノードクラスタではいずれかの停止を伴う方法を使用する必要がありますが、自動化の方法を推奨します。

- CLI を使用した自動停止
- CLI を使用して手動でシステムを停止

MetroCluster 構成のメソッド

各構成で使用可能なアップグレード方式は、推奨される使用方法の順に記載されています。

ONTAP バージョン	ノードの数	アップグレード方法
9.3 以降	2/4	• System Manager を使用した自動無停止アップグレード • CLI を使用した自動無停止アップグレード • CLI を使用して手動でシステムを停止
9.3 以降	8.	• CLI を使用した自動無停止アップグレード • CLI を使用して手動で無停止 • CLI を使用して手動でシステムを停止
9.2 以前	2.	• CLI を使用して手動で無停止（2 ノードクラスタの場合 • CLI を使用して手動でシステムを停止
9.2 以前	4/8	• CLI を使用して手動で無停止 • CLI を使用して手動でシステムを停止
9.0 以降	4 、 8 （パッチのみ）	System Manager を使用した自動無停止アップグレード
9.2 以前	2 、 4 、 8 （パッチのみ）	System Manager を使用した自動無停止アップグレード

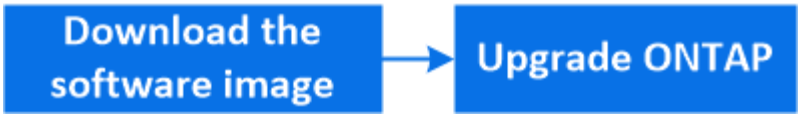
System Manager を使用した自動無停止アップグレード

System Manager を使用して、クラスタの ONTAP のバージョンを無停止で更新できます。

更新プロセスによってハードウェアプラットフォームと構成がチェックされ、アップグレード先の ONTAP バージョンでシステムがサポートされていることが確認されます。ONTAP は、クラスタ間のアップグレード時にワークロードを自動的に移動して、データの提供を継続します。

この手順は、指定されたバージョンの ONTAP にシステムを更新します。ターゲットリリースでハードウェアプラットフォームと構成がサポートされていることを前提としています。

ONTAP 9.10.1 以降では、ノードが 8 つ以上のクラスタの場合、一度に 1 つの HA ペアを更新するように選択できます。これにより、必要に応じて、最初の HA ペアのアップグレードの問題を修正してから、後続のペアに移動できます。



自動アップグレード中に問題が発生した場合は、 System Manager で EMS メッセージと詳細を確認できます。クリック * Events & Jobs * > * Events * 。

手順

1. ソフトウェアイメージをネットワーク上の HTTP サーバまたは FTP サーバにダウンロードする場合は、ネットアップサポートサイトから、イメージを提供する HTTP サーバまたは FTP サーバ上のディレクトリにソフトウェアイメージをコピーします。

   ソフトウェアイメージをローカルフォルダにダウンロードする場合は、ネットアップサポートサイトでソフトウェアイメージをクリックし、「 * 名前を付けて保存」を選択して、イメージを保存するローカルフォルダを選択します。

2. 実行している ONTAP のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

ONTAP バージョン	手順
ONTAP 9.8 以降	[* Cluster] > [Overview] をクリックします。
ONTAP 9.5 、 9.6 、および 9.7	[* Configuration * （設定 * ）] > [* Cluster * （クラスタ * ）] > [* Update * （アップデート *
ONTAP 9.4 以前	[* Configuration * （構成 * ）] > [* Cluster Update （クラスタの更新）] を

3. 概要ペインの右隅で、をクリックします ⋮。
4. ONTAP アップデート * をクリックします。
5. [クラスタの更新] タブで、新しいイメージを追加するか、使用可能なイメージを選択します。

状況	作業
ローカルクライアントから新しいソフトウェアイメージを追加します • 注： * イメージはローカルクライアントにすでにダウンロードされている必要があります。 "ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードしてインストールします"	a. [利用可能なソフトウェアイメージ] で、 [ローカルから追加] をクリックします。 b. ソフトウェアイメージを保存した場所を参照し、イメージを選択して、 * 開く * をクリックします。 [開く] をクリックすると、ソフトウェアイメージがアップロードされます。

ネットアップサポートサイトから新しいソフトウェアイメージを追加します	a. [サーバーから追加] をクリックします。 b. Add a New Software Image ダイアログボックスに、ネットアップサポートサイトからダウンロードしたイメージを保存した HTTP サーバまたは FTP サーバの URL を入力します。 匿名 FTP の URL は、で指定する必要があります ftp://anonymous@ftpserver の形式で入力し c. [追加（ Add ）] をクリックします。
使用可能なイメージを選択します	表示された画像のいずれかを選択します。

6. 更新前の検証チェックを実行してクラスタを更新する準備ができているかどうかを確認するには、 * Validate * をクリックします。

   クラスタコンポーネントがチェックされて更新を無停止で完了できるかどうかが検証され、エラーや警告があれば表示されます。ソフトウェアの更新前に実施する必要がある対処方法があれば、あわせて表示されます。

   > 更新を実行する前に、エラーに対して必要な対処方法をすべて実施する必要があります。警告の修復アクションは無視できますが、更新に進む前にそれらの修復アクションもすべて実行することを推奨します。

7. 「 * 次へ * 」をクリックします。
8. [更新（ Update ）] をクリックします。

   再度検証が実行されます。

   - 検証が完了すると、エラーや警告があれば、続行する前に実施する必要がある対処方法と一緒にテーブルに表示されます。
   - 検証が警告付きで完了した場合は、「 * 警告付きで更新 * 」を選択できます。

   > クラスタ内のすべての HA ペアを一括で更新するのではなく、一度に 1 つずつノードを更新する場合は、「 * HA ペアを一度に 1 つずつ更新」を選択します。このオプションは、 8 ノード以上のクラスタの ONTAP 9.10.1 以降でのみ使用できます。

検証が完了し、更新が開始されたあと、エラーが発生して更新が中断される場合があります。その場合、エラーメッセージをクリックして詳細を表示し、修復アクションを実施してから更新を再開できます。

更新が完了すると、ノードがリブートし、 System Manager のログインページが表示されます。ノードのリブートに時間がかかる場合は、ブラウザを更新する必要があります。

自動アップグレードプロセスでのエラー後のアップグレード（ **System Manager** を使用）の再開

エラーのために自動アップグレードが一時停止した場合は、エラーを解決して自動アップグレードを再開するか、または自動アップグレードをキャンセルしてプロセスを手動

で完了することができます。自動アップグレードを続行する場合は、アップグレード手順を手動では実行しないでください。

1. 実行している ONTAP のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
   - ONTAP 9.8 以降： * Cluster * > * Overview * をクリックします
   - ONTAP 9.5 、 9.6 、または 9.7 ： * Configuration * > * Cluster * > * Update * をクリックします。
   - ONTAP 9.4 以前： * Configuration * > * Cluster Update * をクリックします。

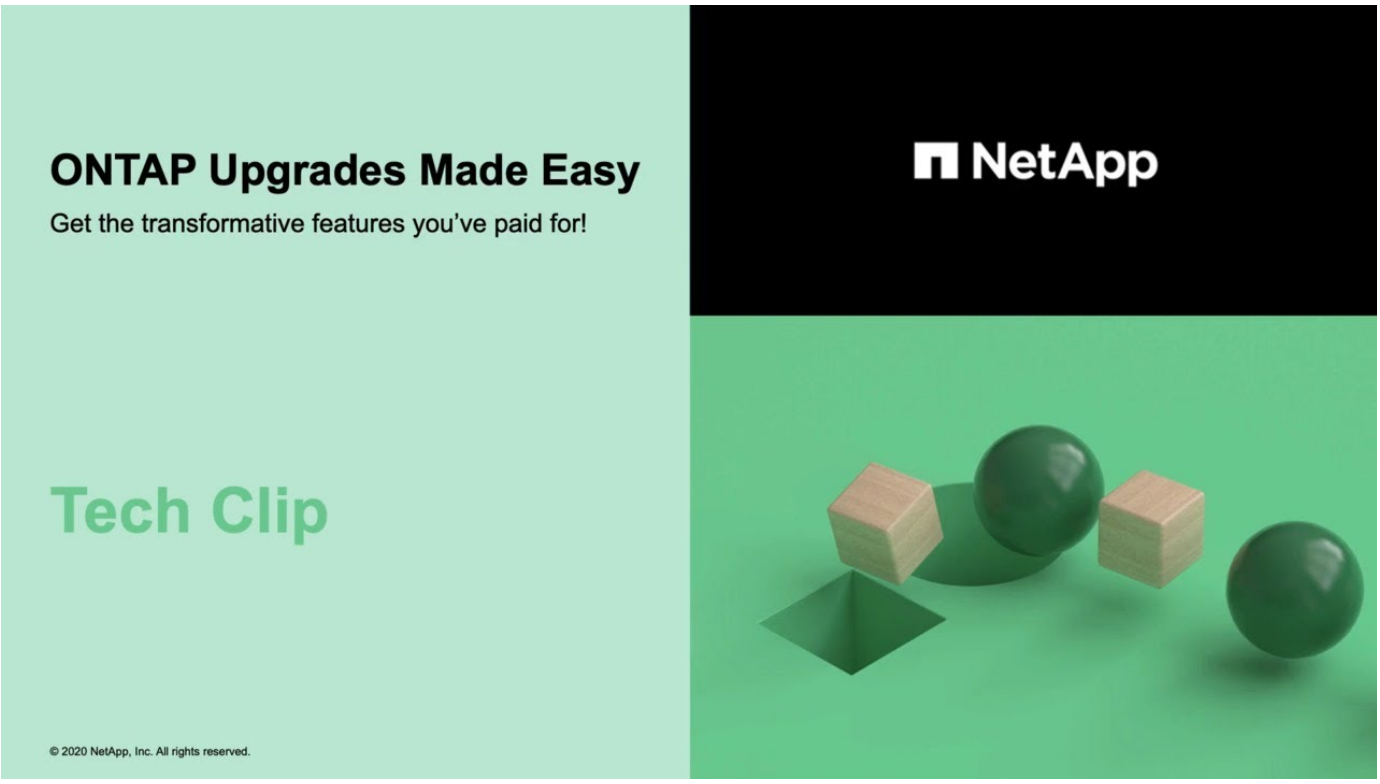
     次に、概要ペインの右隅で、青い縦の 3 つの点と、 * ONTAP Update* をクリックします。

2. 自動更新を続行するか、キャンセルして手動で続行します。

状況	作業
自動更新を再開	[* 再開 *] をクリックします。
自動更新をキャンセルして手動で続行します	[キャンセル（ Cancel ）] をクリックします。

ビデオ：簡単にアップグレード

ONTAP 9.8 の ONTAP アップグレード機能の簡易化についてご確認ください。



CLI を使用した自動無停止 ONTAP アップグレード

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して、クラスタを無停止でアップグレ

ードできることを確認し、各ノードにターゲット ONTAP イメージをインストールし、その後バックグラウンドでアップグレードを実行することができます。

アップグレード後に、クラスタのバージョン、クラスタの健全性、ストレージの健全性を確認する必要があります。

> MetroCluster FC 構成を使用している場合は、クラスタで自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることも確認する必要があります。

アップグレードプロセスの進捗状況を監視しない場合は、を推奨します "手動操作が必要なエラーに関する EMS 通知を要求します"。

作業を開始する前に

- Active IQ デジタルアドバイザを起動する必要があります。

  Active IQ デジタルアドバイザの Upgrade Advisor コンポーネントは、アップグレードを成功させるための計画に役立ちます。

  SupportEdge Digital Advisor から得られるデータ主体の分析情報と推奨事項は、 Active IQ * 契約を締結しているネットアップのすべてのお客様に提供されます（機能は製品やサポートレベルによって異なります）。

- アップグレード前の必要な準備作業を完了しておく必要があります。
- HA ペアごとに、 1 つ以上のポートが各ノードの同じブロードキャストドメインに必要です。

  バッチアップグレード中にノードのセットをアップグレードする場合は、 LIF が HA パートナーノードに移行されます。パートナーの同じブロードキャストドメインにポートがない場合は、 LIF の移行が失敗します。

- ONTAP 9.3 から 9.7 にアップグレードする場合は、 9.5 および 9.7 のソフトウェアイメージを取得しておく必要があります。
- ONTAP 9.5 から 9.6.1 にアップグレードする場合は、 9.7 および 9.6.1 のソフトウェアイメージを取得しておく必要があります。

cluster image validate コマンドは ' クラスタ・コンポーネントをチェックし ' アップグレードを無停止で完了できるかどうかを検証します次に ' 各チェックのステータスと ' ソフトウェア・アップグレードを実行する前に実行する必要があるアクションを示します

> 自動無停止アップグレード（ ANDU ）の開始前に storage failover modify -auto-giveback コマンド・オプションの設定を変更しても ' アップグレード・プロセスには影響しませんANDU プロセスは、更新に必要なテイクオーバー / ギブバックの実行時に、このオプションに設定されている値を無視します。たとえば 'ANDU を開始する前に '-autogiveback を false に設定しても ' ギブバック前の自動アップグレードは中断されません

1. 以前の ONTAP ソフトウェアパッケージを削除します。

   'cluster image package delete - version previous_ONTAP_Version

2. ターゲットの ONTAP ソフトウェアパッケージをダウンロードします。

   「 cluster image package get -url location 」のように指定します

ONTAP 9.3 から 9.7 にアップグレードする場合は、 ONTAP 9.5 のソフトウェアパッケージをダウンロードし、同じコマンドを使用して 9.7 のソフトウェアパッケージをダウンロードします。ONTAP 9.5 から 9.6.1 にアップグレードする場合は、 ONTAP 9.7 のソフトウェアパッケージをダウンロードし、同じコマンドを使用して 9.6.1 のソフトウェアパッケージをダウンロードします。

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. ソフトウェアパッケージがクラスタパッケージリポジトリにあることを確認します。

   cluster image package show-repository

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

4. クラスタを無停止でアップグレードする準備が完了していることを確認します。

   cluster image validate -version package_version_number

   - 2 ノードまたは 4 ノードの MetroCluster 構成をアップグレードする場合は、続行する前に両方のクラスタでこのコマンドを実行する必要があります。
   - ONTAP 9.3 から 9.7 にアップグレードする場合は、 9.7 のパッケージを使用して検証します。9.5 パッケージを別途検証する必要はありません。
   - ONTAP 9.5 から 9.1.1 にアップグレードする場合は、検証に 9.9.1 パッケージを使用します。9.7 パッケージを別途検証する必要はありません。

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 検証の進捗を監視します。

   cluster image show-update-progress

6. 検証で特定された必要なアクションをすべて完了します。
7. ソフトウェアアップグレードの見積もりを生成します。

   cluster image update -version package_version_number -estimate-only

ソフトウェアアップグレードの見積もりには、更新対象の各コンポーネントの詳細とアップグレードの推定期間が表示されます。

8. ソフトウェアのアップグレードを実行します。

   cluster image update -version package_version_number

   - ONTAP 9.3 から 9.7 にアップグレードする場合は、上記のコマンドで 9.7 の package_version_number を使用します。
   - ONTAP 9.5 から 9.1.1 にアップグレードする場合は、上記のコマンドで 9.9.1 package_version_number を使用します。
   - 2 ノード MetroCluster システムを除く MetroCluster 構成では、ユーザが開始してコマンドラインで確認を行うと、 ONTAP のアップグレードプロセスが両方のサイト（ローカルサイトとディザスタリカバリサイト）の HA ペアで同時に開始されます。2 ノード MetroCluster システムの場合は、最初にディザスタリカバリサイト、つまりアップグレードが開始されないサイトで更新が開始されます。ディザスタリカバリサイトで更新が完了すると、ローカルサイトでアップグレードが開始されます。
   - クラスタが 2~6 つのノードで構成されている場合は、ローリングアップグレードが実行されます。クラスタが 8 つ以上のノードで構成されている場合は、バッチアップグレードがデフォルトで実行されます。必要に応じて '-force-rolling パラメータを使用して ' 代わりにローリング・アップグレードを指定できます
   - テイクオーバーとギブバックがそれぞれ完了したら、テイクオーバーとギブバックの際に発生する I/O の中断からクライアントアプリケーションが回復できるように 8 分間待機します。クライアントの安定化に必要な時間を長くする必要がある場合は '-stabilize-minutes' パラメータを使用して ' 待機時間を変更できます

```
cluster1::> cluster image update -version 9.7

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

9. クラスタの更新の進捗を表示します。

   cluster image show-update-progress

> 4 ノードまたは 8 ノードの MetroCluster 構成をアップグレードしている場合 'cluster image show-update-progress コマンドで表示されるのは ' コマンドを実行しているノードの進行状況だけです個々のノードの進捗を確認するには、各ノードでコマンドを実行する必要があります。

10. 各ノードでアップグレードが正常に完了したことを確認します。

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                            Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                   Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                00:10:00        00:02:07
Data ONTAP updates   completed                01:31:00        01:39:00
Post-update checks   completed                00:10:00        00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.

cluster1::>
```

11. AutoSupport 通知を送信します。

    「 AutoSupport invoke -node * -type all -message 」 Finishing_NDU と入力します

    AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

12. クラスタで自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認します。

> この手順 は、 MetroCluster FC 構成に対してのみ実行されます。MetroCluster IP 構成を使用している場合は、この手順 を省略してください。

    a. 自動計画外スイッチオーバーが有効かどうかを確認します。

       「 MetroCluster show 」

       自動計画外スイッチオーバーが有効な場合、コマンド出力に次のステートメントが表示されます。

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

    a. 出力にステートメントが表示されない場合は、自動計画外スイッチオーバーを有効にします。

       MetroCluster modify-auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster

    b. 手順 1 を繰り返して、自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認します。

自動アップグレードプロセスでのエラー後にアップグレードを再開する（ **CLI** を使用）

エラーのために自動アップグレードが一時停止した場合は、エラーを解決して自動アップグレードを再開するか、または自動アップグレードをキャンセルしてプロセスを手動で完了することができます。自動アップグレードを続行する場合は、アップグレード手順を手動では実行しないでください。

手動でアップグレードを完了するには 'cluster image cancel-update コマンドを使用して ' 自動プロセスをキャンセルし ' 手動で続行します自動アップグレードを続行する場合は、次の手順を実行します。

手順

1. アップグレードエラーを表示します。

   cluster image show-update-progress

2. エラーを解決します。
3. 更新を再開します。

   「 cluster image resume-update 」

"Active IQ を起動します"

"Active IQ のドキュメント"

CLI を使用した自動停止（シングルノードクラスタのみ）

ONTAP 9.2 以降では、シングルノードクラスタの自動更新を実行できます。シングルノードクラスタは冗長性に欠けるため、更新時は必ずシステムの停止を伴います。

- アップグレード前の必要な準備作業を完了しておきます。
  a. 以前の ONTAP ソフトウェア・パッケージを削除します： cluster image package delete -version previous_package_version
  b. ターゲットの ONTAP ソフトウェアパッケージをダウンロードします。「 cluster image package get -url location 」

  ```
  cluster1::> cluster image package get -url
  http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

  Package download completed.
  Package processing completed.
  ```

  c. クラスタパッケージリポジトリでソフトウェアパッケージが使用可能であることを確認します。「 cluster image package show-repository 」

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

d. クラスタをアップグレードする準備ができていることを確認します。 cluster image validate -version package_version_number

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

e. 検証の進捗状況を監視します。「 cluster image show-update-progress

f. 検証で特定された必要なアクションをすべて完了します。

g. オプションで ' ソフトウェア・アップグレードの見積もりを生成します cluster image update -version package_version_number -estimate-only

   ソフトウェアアップグレードの見積もりには、更新対象の各コンポーネントの詳細とアップグレードの推定期間が表示されます。

h. ソフトウェア・アップグレードを実行しますクラスタイメージ update -version package_version_number

   > 問題が検出されると、更新が一時停止し、措置を講じるように求められます。問題の詳細や更新の進捗を確認するには、 cluster image show-update-progress コマンドを使用します。問題を修正したら、 cluster image resume-update コマンドを使用して更新を再開できます。

i. クラスタの更新の進行状況を表示します。 cluster image show-update-progress

   ノードは更新の一環としてリブートされ、リブート中はアクセスできません。

j. 通知をトリガーするには、「 AutoSupport invoke -node * -type all -message 」「 Finishing_Upgrade 」を実行します

   メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

CLI を使用して手動で無停止

CLI を使用した手動の無停止アップグレード（ **MetroCluster** 以外のシステム）

手動の無停止方式を使用して 2 つ以上のノードのクラスタをアップグレードするには、

HA ペアの各ノードでフェイルオーバー処理を開始し、「 failed 」ノードを更新してギブバックを開始してから、クラスタ内の各 HA ペアについてこの処理を繰り返す必要があります。

アップグレード前の必要な準備作業を完了しておきます。

1. HA ペアの最初のノードを更新します

   ノードのパートナーによるテイクオーバーを開始して、 HA ペアの最初のノードをアップグレードします。最初のノードをアップグレードしている間、ノードのデータはパートナーから提供されます。

2. HA ペアの 2 つ目のノードを更新

   HA ペアの最初のノードをアップグレードまたはダウングレードしたあと、そのノードでテイクオーバーを開始してパートナーをアップグレードします。パートナーをアップグレードしている間、パートナーのデータは最初のノードから提供されます。

3. 残りの HA ペアについても、同じ手順を繰り返します。

アップグレード後の手順を実行してください。

HA ペアの最初のノードの更新

ノードのパートナーによるテイクオーバーを開始することで、 HA ペアの最初のノードを更新できます。最初のノードをアップグレードしている間、ノードのデータはパートナーから提供されます。

メジャーアップグレードを実行する場合は、外部接続用にデータ LIF を設定し、最初の ONTAP イメージをインストールしたノードをアップグレード対象の最初のノードにする必要があります。

最初のノードをアップグレードしたら、できるだけ早くパートナーノードをアップグレードする必要があります。2 つのノードが必要以上に長い間バージョン不一致の状態のままで放置しないでください。

1. AutoSupport メッセージを呼び出して、クラスタ内の最初のノードを更新します。「 AutoSupport invoke -node * -type all -message "starting_NDU"

   この AutoSupport 通知には、更新直前のシステムステータスの記録が含まれます。これにより、更新処理で問題が発生した場合に役立つトラブルシューティング情報が保存されます。

   AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

2. 権限レベルを advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

3. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。「 system image modify ｛ -node nodenameA -iscurrent false ｝ -isdefault true

   system image modify コマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされる新しい ONTAP ソフトウェアイメージがノードのデフォルトのイメージに変更されます。

4. 更新の進捗を監視します：「 system node upgrade-revert show 」

5. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージがデフォルトイメージ「 system image show 」に設定されていることを確認します

   次の例では、 image2 が新しい ONTAP バージョンで、 node0 のデフォルトのバージョンとして設定されています。

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. 自動ギブバックが有効になっている場合は、パートナーノードで無効にします。「 storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback false

   2 ノードクラスタでは、自動ギブバックを無効にすると、 2 つのノードで交互に障害が発生した場合に管理クラスタのサービスがオンラインにならないことを警告するメッセージが表示されます。「 y 」と入力して続行します。

7. ノードのパートナーで自動ギブバックが無効になっていることを確認します。「 storage failover show -node nodenameB -fields auto-giveback

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. 次のコマンドを 2 回実行して、更新対象のノードが現在クライアントのシステムノードの実行ノード nodenameA コマンドのアップタイムを処理しているかどうかを確認します

   uptime コマンドは、ノードの前回のブート以降に NFS 、 SMB 、 FC 、および iSCSI の各クライアントに対してノードが実行した処理総数を表示します。プロトコルごとにコマンドを 2 回実行して、処理数が増加しているかどうかを確認する必要があります。増加している場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードが現在処理を行っています。増加していない場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードは現在処理を行っていません。

   - 注 * ：ノードの更新後にクライアントトラフィックが再開したことを確認できるように、クライアント処理の増加に伴う各プロトコルを書き留めてください。

     次の例は、 NFS 、 SMB 、 FC 、および iSCSI の処理が含まれるノードを示しています。ただし、ノードは現在 NFS クライアントと iSCSI クライアントに対してのみ処理を行っています。

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. ノードからすべてのデータ LIF を移行します。「 network interface migrate-all -node nodenameA
10. 移行した LIF を確認します。「 network interface show 」

    LIF のステータスの確認に使用できるパラメータの詳細については、 network interface show のマニュアルページを参照してください。

    次の例は、 node0 のデータ LIF が正常に移行されたことを示しています。それぞれの LIF について、この例に含まれるフィールドを使用して、 LIF のホームノードとポート、 LIF の移行先である現在のノードとポート、および LIF の動作ステータスと管理ステータスを確認できます。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. テイクオーバーを開始します。「 storage failover takeover -ofnode nodenameA

    テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。ノードから LIF を手動で移行しなかった場合は、 LIF がノードの HA パートナーに自動的に移行されるため、サービスが停止することはありません。

    最初のノードがブートし、 Waiting for giveback 状態になります。

    - 注： AutoSupport が有効な場合、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、更新を続行してかまいません。
12. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

    バージョン不一致およびメールボックス形式の問題を示すエラーメッセージが表示される場合があります。これは想定されている動作であり、無停止メジャーアップグレードにおける一時的な状態を表してお

り、悪影響はありません。

次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。ノード node0 の状態は Waiting for giveback 、パートナーの状態は In takeover になっています。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1           node0           false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。
    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
    - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O 処理の中断から回復している。

      回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

14. アグリゲートを最初のノードに戻します。「 storage failover giveback – ofnode nodenameA

    ギブバックでは、最初にルートアグリゲートがパートナーノードに戻され、そのノードのブートが完了すると、ルート以外のアグリゲートと自動的にリバートするように設定されたすべての LIF が戻されます。新しくブートしたノードで、戻されたアグリゲートから順番にクライアントへのデータ提供が開始されます。

15. すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。「 storage failover show-giveback

    Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバックを拒否したサブシステムも表示されます。

16. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。
    a. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。

       "ハイアベイラビリティ構成"

    b. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。
    c. storage failover giveback コマンドを再実行します。

       「 "" 〜 "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。

17. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。
    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。

- クライアントがギブバック中に発生した I/O 処理の中断から回復している。

  回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

18. ノードの更新が正常に完了したことを確認します。

    a. advanced 権限レベル「 'set -privilege advanced 」に移動します

    b. ノードの更新ステータスが完了したことを確認します。「 system node upgrade-revert show -node nodenameA

       ステータスが complete になっている必要があります。

    ステータスが complete になっていない場合は、ノードから system node upgrade-revert upgrade コマンドを実行します。このコマンドを実行しても更新が完了しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

    a. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

19. ノードのポートが動作していることを確認します。「 network port show -node nodenameA

    このコマンドは、 ONTAP 9 の上位バージョンにアップグレードされたノードで実行する必要があります。

    次の例は、ノードのすべてのポートが動作していることを示しています。

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. LIF をノードにリバートします。「 network interface revert *

    このコマンドを実行すると、移行した LIF が元のノードに戻されます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. ノードのデータ LIF が正常にノードにリバートされ、 up になっていることを確認します。「 network interface show

    次の例は、ノードがホストするすべてのデータ LIF が正常にノードにリバートされ、動作ステータスが「 up 」になっていることを示しています。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. このノードがクライアントに対する処理を行っていると以前に判断した場合は、以前に処理を行っていた各プロトコルに対してノードがサービスを提供していることを確認します。「 system node run -node nodenameA -command uptime

    更新中に、処理数はゼロにリセットされます。

    次の例は、更新したノードが NFS クライアントと iSCSI クライアントに対する処理を再開していることを示しています。

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. 以前に自動ギブバックを無効にした場合は、パートナーノードで再度有効にします。「 storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback true

できるだけ早くノードの HA パートナーの更新に進んでください。何らかの理由で更新プロセスを中断する必要がある場合は、 HA ペアの両方のノードで同じバージョンの ONTAP を実行する必要があります。

HA ペアのパートナーノードの更新

HA ペアの最初のノードを更新したあとは、そのノードでテイクオーバーを開始してパートナーを更新します。パートナーをアップグレードしている間、パートナーのデータは最初のノードから提供されます。

1. 権限レベルを advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

2. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。「 system image modify ｛ -node nodenameB -iscurrent false ｝ -isdefault true

   system image modify コマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされる新しい ONTAP ソフトウェアイメージがノードのデフォルトのイメージになるように変更します。

3. 更新の進捗を監視します：「 system node upgrade-revert show 」
4. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージがデフォルトイメージ「 system image show 」に設定されていることを確認します

   次の例では 'image2 が ONTAP の新しいバージョンで ' ノードのデフォルトのイメージとして設定されています

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. 自動ギブバックが有効になっている場合は、パートナーノードで無効にします。「 storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback false

   2 ノードクラスタでは、自動ギブバックを無効にすると、 2 つのノードで交互に障害が発生した場合に管理クラスタのサービスがオンラインにならないことを警告するメッセージが表示されます。「 y 」と入力して続行します。

6. パートナーノードで自動ギブバックが無効になっていることを確認します。「 storage failover show -node nodenameA -fields auto-giveback 」

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. 次のコマンドを 2 回実行して、更新対象のノードが現在クライアントに対して処理を行っているかどうか

を確認します。「 system node run -node nodenameB -command uptime 」

uptime コマンドは、ノードの前回のブート以降に NFS 、 SMB 、 FC 、および iSCSI の各クライアントに対してノードが実行した処理総数を表示します。プロトコルごとにコマンドを 2 回実行して、処理数が増加しているかどうかを確認する必要があります。増加している場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードが現在処理を行っています。増加していない場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードは現在処理を行っていません。

- 注 * ：ノードの更新後にクライアントトラフィックが再開したことを確認できるように、クライアント処理の増加に伴う各プロトコルを書き留めてください。

  次の例は、 NFS 、 SMB 、 FC 、および iSCSI の処理が含まれるノードを示しています。ただし、ノードは現在 NFS クライアントと iSCSI クライアントに対してのみ処理を行っています。

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. ノードからすべての LIF を移行します。「 network interface migrate-all -node nodenameB
9. 移行した LIF のステータスを確認します。「 network interface show 」

   LIF のステータスの確認に使用できるパラメータの詳細については、 network interface show のマニュアルページを参照してください。

   次の例は、 node1 のデータ LIF が正常に移行されたことを示しています。それぞれの LIF について、この例に含まれるフィールドを使用して、 LIF のホームノードとポート、 LIF の移行先である現在のノードとポート、および LIF の動作ステータスと管理ステータスを確認できます。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. テイクオーバーを開始します。「 storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-mismatch

テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。ノードから LIF を手動で移行しなかった場合は、 LIF がノードの HA パートナーに自動的に移行されるため、サービスが停止することはありません。

テイクオーバーされたノードがブートし、 Waiting for giveback 状態になります。

- 注： AutoSupport が有効な場合、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、更新を続行してかまいません。

11. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

    次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。ノード node1 の状態は Waiting for giveback 、パートナーの状態は In takeover になっています。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        In takeover
node1           node0           false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。
    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
    - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O の中断から回復している。

      回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

13. アグリゲートをパートナーノードに戻します。「 storage failover giveback -ofnode nodenameB

    ギブバック処理では、最初にルートアグリゲートがパートナーノードに戻され、そのノードのブートが完了すると、ルート以外のアグリゲートと自動的にリバートするように設定されたすべての LIF が戻されます。新しくブートしたノードで、戻されたアグリゲートから順番にクライアントへのデータ提供が開始されます。

14. すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。「 storage failover show-giveback

    Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバック処理を拒否したサブシステムも表示されます。

15. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。
    a. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。

       "ハイアベイラビリティ構成"

b. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。

c. storage failover giveback コマンドを再実行します。

「 "" 〜 "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。

16. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。
    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
    - クライアントがギブバック中に発生した I/O 処理の中断から回復している。

    回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

17. ノードの更新が正常に完了したことを確認します。

    a. advanced 権限レベル「 'set -privilege advanced 」に移動します

    b. ノードの更新が完了したことを確認します。「 system node upgrade-revert show -node nodenameB

    ステータスが complete になっている必要があります。

    ステータスが complete になっていない場合は、ノードから system node upgrade-revert upgrade コマンドを実行します。このコマンドを実行しても更新が完了しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

    a. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

18. ノードのポートが動作していることを確認します。「 network port show -node nodenameB

    このコマンドは、 ONTAP 9.4 にアップグレードされたノードで実行する必要があります。

    次の例は、ノードのすべてのデータポートが動作していることを示しています。

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. LIF をノードにリバートします。「 network interface revert *

このコマンドを実行すると、移行した LIF が元のノードに戻されます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. ノードのデータ LIF が正常にノードにリバートされ、 up になっていることを確認します。「 network interface show

    次の例は、ノードがホストするすべてのデータ LIF が正常にノードにリバートされ、動作ステータスが「 up 」になっていることを示しています。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. このノードがクライアントに対する処理を行っていると以前に判断した場合は、ノードが以前に処理を行っていた各プロトコルに対してサービスを提供していることを確認します。「 system node run -node nodenameB -command uptime

    更新中に、処理数はゼロにリセットされます。

    次の例は、更新したノードが NFS クライアントと iSCSI クライアントに対する処理を再開していることを示しています。

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

22. これがクラスタ内で更新する最後のノードであった場合は、 AutoSupport 通知を発行します。「 AutoSupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"

この AutoSupport 通知には、更新直前のシステムステータスの記録が含まれます。これにより、更新処理で問題が発生した場合に役立つトラブルシューティング情報が保存されます。

AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

23. HA ペアの両方のノードで新しい ONTAP ソフトウェアが実行されていることを確認します。「 system node image show

    次の例では、 image2 が ONTAP の更新されたバージョンで、両方のノードのデフォルトのバージョンになっています。

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. 以前に自動ギブバックを無効にした場合は、パートナーノードで再度有効にします。「 storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback true

25. cluster show コマンドと cluster ring show （ advanced 権限レベル）コマンドを使用して、クラスタがクォーラムにあること、およびサービスが実行されていることを確認します。

    追加の HA ペアをアップグレードする前にこの手順を実行する必要があります。

26. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

追加の HA ペアがある場合はアップグレードします。

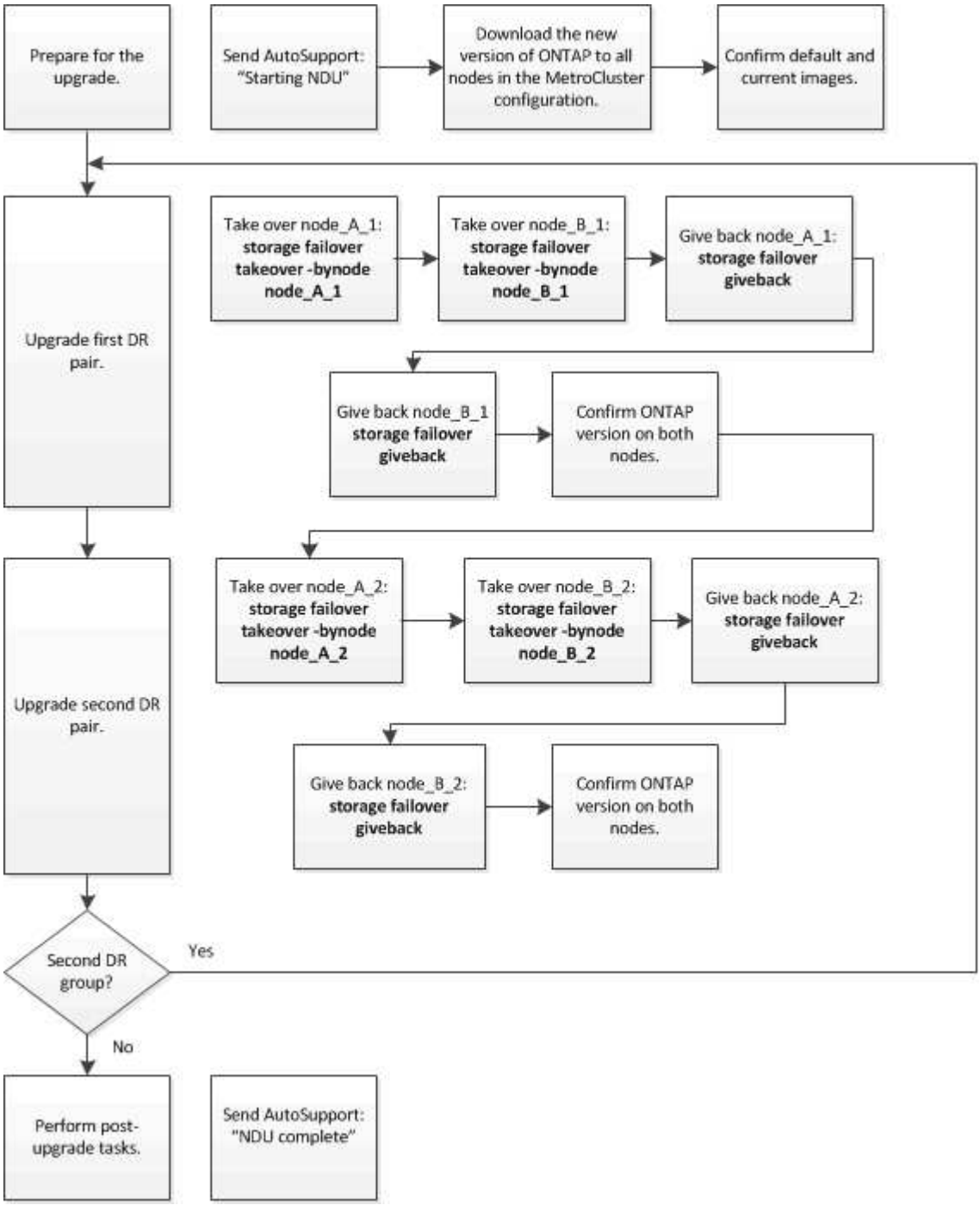
MetroCluster 構成

CLI を使用した 4 ノードまたは 8 ノード MetroCluster 構成の無停止アップグレード

4 ノードまたは 8 ノード MetroCluster 構成をアップグレードまたはダウングレードするための手動更新手順では、更新の準備を行い、 1 つまたは 2 つの DR グループの各 DR ペアを同時に更新し、更新後にいくつかの手順を実行します。

- このタスクでは、次の構成を環境に設定します。
  - ONTAP 9.2 以前を実行している 4 ノード MetroCluster FC 構成または IP 構成
  - ONTAP のバージョンに関係なく、 8 ノードの MetroCluster FC 構成
- 2 ノード MetroCluster 構成の場合は、この手順を使用しないでください。

- ここで説明する手順では、 ONTAP の古いバージョンと新しいバージョンという表現を使用します。
  - アップグレードの場合、古いバージョンは ONTAP の以前のバージョンで、 ONTAP の新しいバージョンよりも下位のバージョン番号が割り当てられます。
  - ダウングレード手順での古いバージョンとは、 ONTAP の新しいバージョン、つまり ONTAP の新しいバージョンのバージョン番号よりも上位の番号を持つバージョンを指します。
- このタスクのワークフローは次のとおりです。

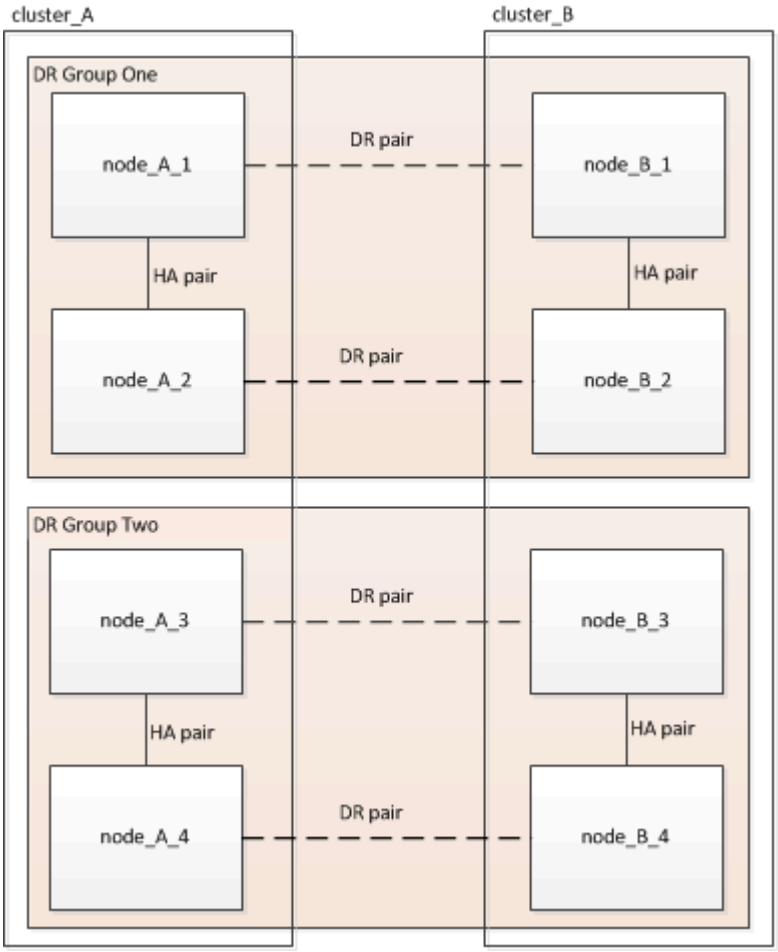


ソフトウェアを **8** ノードと **4** ノードの **MetroCluster** 構成で更新する場合の違い

MetroCluster ソフトウェアの更新プロセスは、 MetroCluster 構成にノードが 8 つあるか 4 つあるかによって

異なります。

MetroCluster 構成は、 1 つまたは 2 つの DR グループで構成されます。各 DR グループは 2 つの HA ペアで構成され、各 MetroCluster クラスタに HA ペアが 1 つずつ配置されます。8 ノードの MetroCluster には、 2 つの DR グループが含まれています。



MetroCluster ソフトウェアの更新手順では、一度に 1 つの DR グループをアップグレードまたはダウングレードします。

4 ノード MetroCluster 構成の場合：

1. DR グループ 1 を更新します。
   a. node_A_1 と node_B_1 を更新します。
   b. node_B_2 と node_B_2 を更新

8 ノード MetroCluster 構成の場合は、 DR グループの更新手順を 2 回実行します。

1. DR グループ 1 を更新します。
   a. node_A_1 と node_B_1 を更新します。
   b. node_B_2 と node_B_2 を更新
2. DR グループ 2 を更新します。
   a. node_A_1 と node_B_1 を更新します。

b. node_A_1 4 と node_B_1 を更新します。

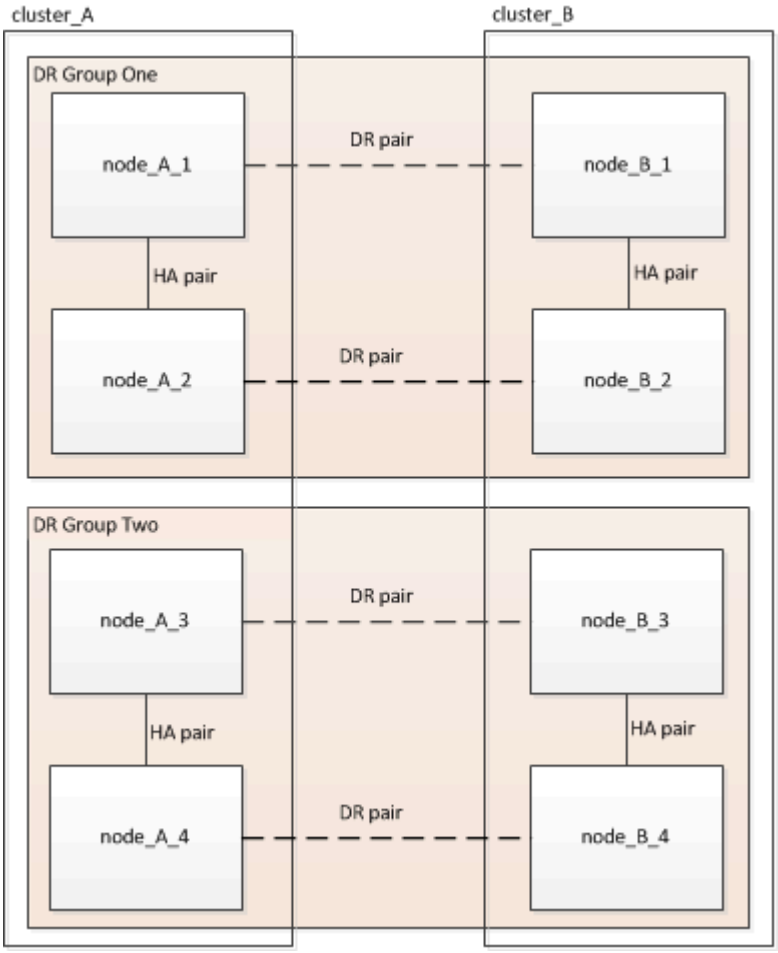
MetroCluster DR グループの更新準備をしています

ノード上のソフトウェアを実際に更新する前に、ノード間の DR 関係を特定し、更新を開始することを示す AutoSupport メッセージを送信して、各ノードで実行されている ONTAP のバージョンを確認する必要があります。

が必要です ソフトウェアイメージをダウンロードしてインストール。

このタスクは DR グループごとに実行する必要があります。MetroCluster 構成が 8 つのノードで構成されている場合は、 DR グループが 2 つあります。そのため、 DR グループごとにこの手順を繰り返す必要があります。

このタスクの例では、次の図に示すクラスタとノードの名前を使用しています。



1. 構成内の DR ペアを特定します MetroCluster node show -fields dr-partner

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. 権限レベルを admin から advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

3. 各ノードで実行中の ONTAP のバージョンを確認します。

   a. cluster_A のシステムイメージのバージョンを確認します

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. cluster_B のシステムイメージが表示されていることを確認します

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. AutoSupport 通知をトリガーします。 AutoSupport invoke -node * -type all -message "starting_NDU"

   この AutoSupport 通知には、更新前のシステムステータスの記録が含まれます。これにより、更新処理で問題が発生した場合に役立つトラブルシューティング情報が保存されます。

   AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

5. 最初のセットに含まれる各ノードについて、ターゲットの ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。「 system image modify ｛ -node nodename -iscurrent false ｝ -isdefault true

   このコマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされるターゲットのソフトウェアイメージがノードのデフォルトのイメージになるように変更します。

6. ターゲットの ONTAP ソフトウェアイメージがデフォルトのイメージとして設定されたことを確認します。

   a. cluster_A 上のイメージを確認します : 'system image show'

      次の例では、 image2 が新しい ONTAP バージョンで、最初のセットに含まれる各ノードでデフォルトのイメージとして設定されています。

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

b. cluster_B のイメージを確認します : 'system image show

次の例では、最初のセットに含まれる各ノードで、ターゲットのバージョンがデフォルトのイメージとして設定されています。

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. アップグレード対象のノードが各ノードに対して 2 回、現在クライアントにサービスを提供しているかどうかを確認します。「 system node run -node target-node-command uptime 」

uptime コマンドは、ノードの前回のブート以降に NFS 、 CIFS 、 FC 、および iSCSI の各クライアントに対してノードが実行した処理総数を表示します。プロトコルごとにコマンドを 2 回実行して、処理数が増加しているかどうかを確認する必要があります。増加している場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードが現在処理を行っています。増加していない場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードは現在処理を行っていません。

- 注：ノードのアップグレード後にクライアントトラフィックが再開したことを確認できるように、クライアントの処理数が増加しているプロトコルをそれぞれ書き留めておいてください。

  次の例は、 NFS 、 CIFS 、 FC 、および iSCSI の処理が含まれるノードを示しています。ただし、ノードは現在 NFS クライアントと iSCSI クライアントに対してのみ処理を行っています。

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

MetroCluster DR グループ内の最初の **DR** ペアの更新

ONTAP の新しいバージョンをノードの現在のバージョンにするには、ノードのテイクオーバーとギブバックを正しい順序で行う必要があります。

すべてのノードで古いバージョンの ONTAP を実行している必要があります。

このタスクでは、 node_A_1 と node_B_1 を更新します。

最初の DR グループの ONTAP ソフトウェアを更新済みで、 8 ノード MetroCluster 構成内の 2 つ目の DR グループを更新する場合は、この手順で node_A_3 と node_B_1 を更新します。

1. MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアが有効になっている場合は、無効にします。
2. HA ペアの各ノードについて、自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify -node target-node-auto-giveback false

   このコマンドは HA ペアのノードごとに実行する必要があります。

3. 自動ギブバックが無効になっていることを確認します。「 storage failover show -fields auto-giveback 」

   次の例は、両方のノードで自動ギブバックが無効になっていることを示しています。

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 false
node_x_2 false
2 entries were displayed.
```

4. 各コントローラの I/O が 50% を超えないようにします。コントローラあたりの CPU 使用率が 50% を超えないようにします。
5. cluster_A のターゲットノードのテイクオーバーを開始します。

   テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

   a. cluster_A (node_A_1 の) 上の DR パートナーをテイクオーバーします「 storage failover takeover -ofnode node_A_1

ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

> AutoSupport が有効な場合は、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

b. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。node_A_1 は「 Waiting for giveback 」状態、 node_A_1 は「 In takeover 」状態です。

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. cluster_B （ node_B_1 ）の DR パートナーをテイクオーバーします。

テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

a. node_B_1 をテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode node_B_1

ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

> AutoSupport が有効な場合は、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

b. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。node_B_1 が「 Waiting for giveback 」状態、 node_B_2 が「 In takeover 」状態です。

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1        node_B_2        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2        node_B_1        false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 8 分以上待ってから、次の条件を満たしていることを確認します。
   - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
   - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O の中断から回復している。

     回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

8. アグリゲートをターゲットノードに戻します。

   MetroCluster IP 構成を ONTAP 9.5 以降にアップグレードすると、アグリゲートの状態は短時間 degraded になったあとに再同期されて mirrored に戻ります。

   a. アグリゲートを cluster_A の DR パートナーにギブバックします。「 storage failover giveback –ofnode node_A_1
   b. アグリゲートを cluster_B の DR パートナーにギブバックします。「 storage failover giveback –ofnode node_B_1

      ギブバック処理では、最初にルートアグリゲートがノードに戻され、そのノードのブートが完了するとルート以外のアグリゲートが戻されます。

9. 両方のクラスタで次のコマンドを実行して、すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。「 storage failover show-giveback

   Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバックを拒否したサブシステムも表示されます。

10. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。
    a. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。
    b. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。
    c. storage failover giveback コマンドを再度入力します。

       「 "" ～ "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。

11. 8 分以上待ってから、次の条件を満たしていることを確認します。

- クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
- クライアントがギブバック中に発生した I/O の中断から回復している。

  回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

12. 権限レベルを admin から advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

    詳細プロンプト (`*>') が表示されます

13. cluster_A のシステムイメージのバージョンを確認します

    次の例は、 System image2 が node_A_1 のデフォルトおよび現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version  Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. cluster_B のシステムイメージが表示されていることを確認します

    次の例は、 System image2 （ ONTAP 9.0.0 ）が node_A_1 のデフォルトおよび現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

MetroCluster DR グループ内の **2** つ目の **DR** ペアの更新

ONTAP の新しいバージョンをノードの現在のバージョンにするには、ノードのテイクオーバーとギブバックを正しい順序で行う必要があります。

最初の DR ペア（ node_A_1 と node_B_1 ）をアップグレードしておく必要があります。

このタスクでは、 node_B_2 と node_B_2 が更新されます。

最初の DR グループの ONTAP ソフトウェアを更新済みで、 8 ノード MetroCluster 構成内の 2 つ目の DR グループを更新する場合は、この手順で node_A_4 と node_B_1 を更新します。

1. cluster_A のターゲットノードのテイクオーバーを開始します。

   テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

   a. cluster_A の DR パートナーをテイクオーバーします。

      「 storage failover takeover -ofnode node_A_1 」 -option allow-version-mismatch

      ONTAP 9.0 から ONTAP 9.1 にアップグレードする場合、またはパッチをアップグレードする場合、「 allow-version-mismatch 」オプションは必要ありません。

      ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

      AutoSupport が有効な場合は、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

   b. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

      次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。Node_a_2 の状態が Waiting for giveback 、 node_A_1 の状態が In takeover になっています。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1       node_A_2       false    In takeover
node_A_2       node_A_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. cluster_B のターゲットノードのテイクオーバーを開始します。

   テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

   a. cluster_B （ node_B_2 ）の DR パートナーをテイクオーバーします。

アップグレード前のバージョン	入力するコマンド
ONTAP 9.2 または ONTAP 9.1	「 storage failover takeover -ofnode node_B_1
ONTAP 9.0 または Data ONTAP 8.3.x	「 storage failover takeover -ofnode node_name -option allow-version mismatch 」注： ONTAP 9.0 から ONTAP 9.1 へのアップグレードやパッチのアップグレードに「 allow-version-mismatch 」オプションは必要ありません。

ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

+ 注： AutoSupport が有効な場合、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

1. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

   次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。node_B_2 は「 Waiting for giveback 」状態、 node_B_1 は「 In takeover 」状態です。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
------------------------------------
node_B_1        node_B_2        false    In takeover
node_B_2        node_B_1        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

a. 8 分以上待ってから、次の条件を満たしていることを確認します。
   - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
   - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O の中断から回復している。

     回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

b. アグリゲートをターゲットノードに戻します。

   MetroCluster IP 構成を ONTAP 9.5 にアップグレードすると、アグリゲートの状態は短時間 degraded になったあとに再同期されて mirrored に戻ります。

2. アグリゲートを cluster_A の DR パートナーにギブバックします。「 storage failover giveback – ofnode node_A_1 _a_2
3. アグリゲートを cluster_B の DR パートナーにギブバックします。「 storage failover giveback – ofnode node_B_1

   ギブバック処理では、最初にルートアグリゲートがノードに戻され、そのノードのブートが完了するとルート以外のアグリゲートが戻されます。

   a. 両方のクラスタで次のコマンドを実行して、すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。「 storage failover show-giveback

      Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバックを拒否したサブシステムも表示されます。

   b. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。

4. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。
5. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。
6. storage failover giveback コマンドを再度入力します。

   「 "" 〜 "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。。8 分以上待ってから、次の状態を確認します。 クライアントマルチパス（導入している場合）が安定している。 クライアントはギブバック中に発生した I/O の中断から回復しています。

+ リカバリ時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

a. 権限レベルを admin から advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

b. cluster_A のシステムイメージのバージョンを確認します

   次の例は、 System image2 （ターゲットの ONTAP イメージ）が node_A_2 のデフォルトおよび現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. cluster_B のシステムイメージが表示されていることを確認します

   次の例は、 System image2 （ターゲットの ONTAP イメージ）が node_B_2 のデフォルトおよび現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. HA ペアの各ノードで自動ギブバックを有効にします。「 storage failover modify -node target-node-auto-giveback true

このコマンドは HA ペアのノードごとに実行する必要があります。

e. 自動ギブバックが有効になっていることを確認します。「 storage failover show -fields auto-giveback 」

次の例では、両方のノードで自動ギブバックが有効になっています。

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

ONTAP 9.2 以前では、 **CLI** を使用して **2** ノード **MetroCluster** 構成を無停止で手動アップグレードします

2 ノード MetroCluster 構成の ONTAP は、無停止でアップグレードできます。この方法には、ネゴシエートスイッチオーバーの開始、「 failed 」サイトでのクラスタの更新、スイッチバックの開始、もう一方のサイトのクラスタでの処理の繰り返しの手順が含まれます。

この手順は、 ONTAP 9.2 以前を実行している 2 ノード MetroCluster 構成専用です。

+ 4 ノード MetroCluster 構成の場合は、この手順を使用しないでください。

+ ONTAP 9.3 以降を実行している 2 ノード MetroCluster 構成の場合は、を実行します System Manager を使用した自動無停止アップグレード。

1. 権限レベルを advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

2. アップグレード対象のクラスタで、新しい ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトとしてインストールします。「 system node image update -package package_location-setdefault true -replace-package true 」

```
cluster_B::*> system node image update -package
http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
true
```

3. ターゲットのソフトウェアイメージがデフォルトイメージとして設定されていることを確認します : 'system node image show

次の例では 'NewImage' がデフォルトイメージとして設定されています

```
cluster_B::*> system node image show
                     Is      Is                           Install
Node     Image      Default Current Version              Date
-------- -------    ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. ターゲットのソフトウェアイメージがデフォルトのイメージとして設定されていない場合は、次のように変更します。 'system image modify ｛ -node * -iscurrent false ｝ -isdefault true
5. すべてのクラスタ SVM が「 MetroCluster vserver show 」の状態であることを確認します
6. 更新対象でないクラスタ上で、ネゴシエートスイッチオーバーを開始します。 MetroCluster switchover

   この処理には数分かかることがあります。MetroCluster operation show コマンドを使用して、スイッチオーバーが完了したことを確認できます。

   次の例では ' ネゴシエート・スイッチオーバーがリモート・クラスタ（ "cluster_a" ）上で実行されますこれにより ' ローカルクラスタ (“cluster_B”) が停止し ' 更新できるようになります

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. すべてのクラスタ SVM が「 MetroCluster vserver show 」の状態であることを確認します
8. 「 vovinging 」クラスタのデータアグリゲートを再同期化します。「 MetroCluster heal-phase aggregates 」

   MetroCluster IP 構成を ONTAP 9.5 以降にアップグレードすると、アグリゲートの状態は短時間 degraded になったあとに再同期されて mirrored に戻ります。

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 修復操作が正常に完了したことを確認します MetroCluster operation show

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. 「 vovinging 」クラスタのルートアグリゲートを再同期化します。「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 修復操作が正常に完了したことを確認します MetroCluster operation show

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 停止したクラスタで、 LOADER プロンプト「 boot_ontap 」からノードをブートします
13. ブートプロセスが完了するのを待ってから、すべてのクラスタ SVM が「 MetroCluster vserver show 」のヘルス状態であることを確認します
14. 「 urvovinging 」クラスタ「 MetroCluster switchback 」からスイッチバックを実行します
15. スイッチバックが正常に完了したことを確認します MetroCluster operation show

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. すべてのクラスタ SVM が「 MetroCluster vserver show 」の状態であることを確認します
17. もう一方のクラスタで、ここまでのすべての手順を繰り返します。
18. MetroCluster 構成が正常であることを確認します。
    a. 構成を確認します MetroCluster check run

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. より詳細な結果を表示するには、 MetroCluster check run コマンドを使用します。「 MetroCluster check aggregate show `m etrocluster check config-replication show` `m etrocluster check lif show` ``m etrocluster check node show`

c. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」

d. スイッチオーバー操作をシミュレートします MetroCluster switchover-simulate

e. スイッチオーバー・シミュレーションの結果を確認します。 MetroCluster operation show

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

g. もう一方のクラスタで上記の手順を繰り返します。

アップグレード後の手順をすべて実行してください。

"MetroCluster によるディザスタリカバリ"

CLI を使用した手動の停止を伴うアップグレード

新しい ONTAP リリースにアップグレードする際にクラスタをオフラインにしてもかまわない場合は、停止を伴うアップグレードを使用できます。この方式では、各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にして、クラスタ内の各ノードをリブートし、完

了したらストレージフェイルオーバーを再度有効にします。

- 必要な準備作業を完了しておく必要があります。
- SAN 環境を使用している場合は、すべての SAN クライアントをシャットダウンするか、アップグレードが完了するまで一時停止する必要があります。

  停止を伴うアップグレードの前に SAN クライアントをシャットダウンまたは一時停止しないと、クライアントファイルシステムおよびアプリケーションでエラーが発生し、アップグレードの完了後に手動によるリカバリが必要になる可能性があります。

停止を伴うアップグレードでは、各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にして各ノードを更新するため、ダウンタイムが必要です。ストレージフェイルオーバーを無効にすると、各ノードはシングルノードクラスタとして動作します。つまり、ノードに関連するシステムサービスは、システムをリブートするまで中断されます。

1. 権限レベルを admin から advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

2. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。「 system image modify ｛ -node * -iscurrent false ｝ -isdefault true

   このコマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされるターゲットの ONTAP ソフトウェアイメージが各ノードのデフォルトのイメージになるように変更します。

3. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージがデフォルトイメージ「 system image show 」に設定されていることを確認します

   次の例では、イメージ 2 が新しい ONTAP バージョンであり、両方のノードでデフォルトのイメージとして設定されています。

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

4. 次のいずれかの手順を実行します。

クラスタの構成	手順
1 つのノードです	次の手順に進みます。
2 ノード	a. クラスタの高可用性を無効にします : cluster ha modify -configured false プロンプトが表示されたら 'y' を入力して続行します b. HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にします。「 storage failover modify -node * -enabled false 」
3 ノード以上	クラスタ内の各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にします。「 storage failover modify -node * -enabled false 」

5. クラスタ内のノードをリブートします。「 system node reboot -node nodename -ignore-quorum -warnings 」

   一度に複数のノードをリブートしないでください。

   ノードが新しい ONTAP イメージでブートします。ONTAP ログインプロンプトが表示され、リブートプロセスが完了したことが示されます。

6. ノードまたはノードセットが新しい ONTAP イメージでリブートされたら、新しいソフトウェアが実行されていることを確認します。「 system node image show 」

   次の例では、 image1 が新しい ONTAP バージョンで、 node0 で現在のバージョンとして設定されています。

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

7. アップグレードが正常に完了したことを確認します。

   a. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」

b. 各ノードのアップグレードが完了したことを確認します。「 system node upgrade-revert show -node nodename 」

   ステータスが complete になっている必要があります。

アップグレードが失敗した場合は、ノードから system node upgrade-revert upgrade コマンドを実行します。このコマンドを実行してもノードのアップグレードが完了しない場合は、すぐにテクニカルサポートにお問い合わせください。

a. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

8. 追加するノードごとに、手順 2~7 を繰り返します。
9. クラスタが 2 つ以上のノードで構成されている場合は、クラスタ内の各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを有効にします。「 storage failover modify -node * -enabled true 」
10. クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合は ' クラスタの高可用性を有効にしますクラスタ HA modify -configured true

アップグレード後に何をすればよいですか？

アップグレード後の作業

ONTAP ソフトウェアをアップグレードしたら、クラスタの準備ができているかどうかを確認するためのいくつかのタスクを実行する必要があります。

アップグレード後のクラスタ検証

アップグレード後に、クラスタのバージョン、クラスタの健全性、ストレージの健全性を確認する必要があります。

> 作業を開始する前に
>
> MetroCluster FC 構成を使用している場合は、クラスタで自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることも確認する必要があります。

クラスタのバージョンを確認

すべての HA ペアをアップグレードしたら、 version コマンドを使用して、すべてのノードでターゲットリリースが実行されていることを確認する必要があります。

クラスタのバージョンは、クラスタ内のいずれかのノードで実行されている ONTAP の最下位のバージョンです。クラスタのバージョンがターゲットの ONTAP リリースになっていない場合は、クラスタをアップグレードできます。

1. クラスタのバージョンがターゲットの ONTAP リリースになっていることを確認します。

   「バージョン」

2. クラスタのバージョンがターゲットの ONTAP リリースになっていない場合は、すべてのノードのアップグレードステータスを確認します。

system node upgrade-revert show

クラスタの健常性を確認

クラスタをアップグレードしたら、ノードが正常に機能していてクラスタに追加するための条件を満たしていること、およびクラスタがクォーラムにあることを確認する必要があります。

1. クラスタ内のノードがオンラインで、クラスタに追加するための条件を満たしていることを確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   正常に機能していないノードや条件を満たしていないノードがある場合は、 EMS ログでエラーを確認して適切に修正します。

2. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 advanced 」の権限が必要です

   続行するには、「 y 」と入力します。

3. 各 RDB プロセスの構成の詳細を確認します。

   - リレーショナルデータベースのエポックとデータベースのエポックが各ノードで一致すること。
   - リングごとのクォーラムマスターがすべてのノードで同じであることが必要です。

     各リングのクォーラムマスターが異なる場合があることに注意してください。

表示する RDB プロセス	入力するコマンド
管理アプリケーション	cluster ring show -unitname mgmt
ボリュームロケーションデータベース	cluster ring show -unitname vldb
仮想インターフェイスマネージャ	cluster ring show -unitname vifmgr
SAN 管理デーモン	cluster ring show -unitname bcomd

     次の例は、ボリュームロケーションデータベースのプロセスを示しています。

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. SAN環境を使用している場合は、各ノードがSANクォーラムにあることを確認します。「event log show -severity informational-message-name scsiblade.*」

   各ノードの最新の scsiblade イベントメッセージに、 SCSI ブレードがクォーラムにあることが示されます。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"システム管理"

自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認します

クラスタをアップグレードしたら、自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認する必要があります。

> このタスクについて
>
> この手順 は、 MetroCluster FC 構成に対してのみ実行されます。MetroCluster IP 構成を使用している場合は、この手順 を省略してください。

手順

1. 自動計画外スイッチオーバーが有効かどうかを確認します。

   「 MetroCluster show 」

   自動計画外スイッチオーバーが有効な場合、コマンド出力に次のステートメントが表示されます。

```
AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
```

2. ステートメントが表示されない場合は、自動計画外スイッチオーバーを有効にします。

   MetroCluster modify-auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster

3. 手順 1 を繰り返して、自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認します。

ストレージの健常性を確認

クラスタをアップグレードしたら、ディスク、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. ディスクのステータスを確認します。

確認する項目	手順
破損ディスク	a. 破損ディスクを表示します。 「 storage disk show -state broken 」のように表示されます b. 破損ディスクを取り外すか交換します。
メンテナンス中または再構築中のディスク	a. 保守、保留、または再構築の状態のディスクを表示します。 storage disk show -state maintenance
pending	reconstruct` .. メンテナンスまたは再構築の処理が完了するまで待ってから次に進みます。

2. ストレージアグリゲートを含む物理ストレージと論理ストレージの状態を表示して、すべてのアグリゲートがオンラインであることを確認します。

   「 storage aggregate show-state ！ online 」と入力します

   このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 次のコマンドを実行して、すべてのボリュームがオンラインであることを確認します。 _not_online

   volume show -state ！ online

   メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのボリュームがオンラインになっている必要があります。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。

   volume show -is-inconsistent true

   整合性のないボリュームが返された場合は、アップグレードを実行する前にテクニカルサポートにお問い合わせください。

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

アップグレード後に、すべての **LIF** がホームポートにあることを確認します

リブートを実行すると、一部の LIF が割り当てられているフェイルオーバーポートに移行されることがあります。クラスタのアップグレードが完了したら、ホームポートにない LIF を有効にしてリバートする必要があります。

ホームポートが動作している場合は、 network interface revert コマンドによって、現在ホームポートにない LIF がホームポートにリバートされます。LIF のホームポートは LIF の作成時に指定します。指定されているホームポートは、 network interface show コマンドを使用して確認できます。

1. すべての LIF のステータスを表示します。「 network interface show -fields home-ports 、 curr -port 」

   Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべての LIF のステータスを表示する例を次に示します。

```
cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver                           lif       home-port curr-port
--------------------------------- --------- --------- ---------
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f
35 entries were displayed.
```

ステータスが「 admin 」でステータスが「 down 」の LIF やホームステータスが「 false 」の LIF がある場合は次の手順に進みます。

2. データ LIF を有効にします。「 network interface modify ｛ -role data ｝ -status-admin up

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. LIF をそれぞれのホームポートにリバートします。「 network interface revert *

   このコマンドを実行すると、すべての LIF がそれぞれのホームポートにリバートされます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. すべての LIF がそれぞれのホームポートにあることを確認します。「 network interface show 」

   次の例では、 SVM vs0 のすべての LIF がそれぞれのホームポートにあります。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

特別な設定を確認します

アップグレード後に特別な設定がないかどうかがチェックされ

クラスタに次の機能が設定されている場合は、アップグレード後に追加の手順が必要になることがあります。

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
ONTAP 9.7 以前から ONTAP 9.8 以降にアップグレードしたかどうか	ネットワーク構成を確認します
MetroCluster 構成を使用していますか？	ネットワークとストレージのステータスを確認します

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
SAN 構成を使用していますか。	SAN 構成を確認
ネットアップストレージ暗号化を使用していて、ONTAP 9.3 以降にアップグレードした場合は、	KMIP サーバの接続を再設定する
負荷共有ミラーがありますか？	移動した負荷共有ミラーのソースボリュームを再配置します
SnapMirror を使用しているか。	SnapMirror 処理を再開します
ONTAP 8.3.0 からアップグレードしましたか。	NFS クライアント用に目的の NT ACL 権限の表示レベルを設定します
ONTAP 9.0 よりも前のバージョンで管理者アカウントを作成していますか？	管理者パスワードに SHA-2 を適用します

アップグレード後のネットワーク構成の確認

ONTAP 9.8 以降では、レイヤ 2 の到達可能性が自動的に監視されます。ONTAP 9.7x 以前から ONTAP 9.8 以降にアップグレードした場合は、各 .network ポートが想定されるブロードキャストドメインに到達できることを確認する必要があります。

1. 各ポートが、適切なドメインに到達できることを確認します。「 network port reachability show -detail` 」

   reachable-status が OK の場合は、ポートに割り当てられたドメインへのレイヤ 2 到達可能性があることを示します。

MetroCluster 構成のネットワークとストレージのステータスを確認

MetroCluster 構成で更新を実行したら、各クラスタの LIF 、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. LIF のステータスを確認します。「 network interface show 」

   通常運用時は、ソース SVM の LIF の管理ステータスが稼働状態で、ホームノードに配置されている必要があります。デスティネーション SVM の LIF については、稼働し、ホームノードに配置されている必要はありません。スイッチオーバー時には、すべての LIF の管理ステータスが稼働状態になっている必要がありますが、ホームノードに配置されている必要はありません。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. アグリゲートの状態を確認します。「 storage aggregate show -state ！ online 」

   このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。通常運用時は、ローカルサイトにあるすべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。ただし、 MetroCluster 構成がスイッチオーバー状態の場合は、ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートをオフラインにすることができます。

   次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   次の例は、スイッチオーバー時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートはオフラインです。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. ボリュームの状態を確認します :volume show -state ！ online

   このコマンドを実行すると、オンラインでないボリュームが表示されます。

   MetroCluster 構成が正常に動作している（スイッチオーバー状態でない）場合は、クラスタのセカンダリ SVM （名前に「 -mc 」が付いている SVM ）が所有するすべてのボリュームが出力に表示されます。

   これらのボリュームはスイッチオーバー時にのみオンラインになります。

   次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるボリュームはオフラインです。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 volume show -is-inconsistent true

   整合性のないボリュームが返された場合は、アップグレードを実行する前にネットアップサポートにお問い合わせください。

アップグレード後に **SAN** 構成を確認

SAN 環境でアップグレードを実行する場合、アップグレード前に LIF に接続されていた各イニシエータが、アップグレードの完了後も LIF に正常に再接続したことを確認する必要があります。

1. 各イニシエータが正しい LIF に接続されていることを確認します。

   イニシエータのリストと、アップグレードの準備の際に作成したリストを比較する必要があります。

用途	入力するコマンド
iSCSI	iscsi initiator show -fields igroup 、 initiator-name 、 tpgroup_name
FC	fcp initiator show -fields igroup 、 wwpn 、 lif`

ONTAP 9.3 以降へのアップグレード後に行う **KMIP** サーバ接続の再設定

ONTAP 9.3 以降へのアップグレードを実行したら、外部キー管理（ KMIP ）サーバの接続を再設定する必要があります。

1. キー管理ツールの接続を構成します：「セキュリティキーマネージャの設定
2. KMIP サーバを追加します。「 securitykey-manager add -address key_management_server _ip_address 」
3. KMIP サーバが接続されていることを確認します。「 securitykey-manager show -status 」
4. キーサーバを照会します：「 securitykey-manager query
5. 新しい認証キーとパスフレーズを作成します。「 securitykey-manager create-key prompt-fkey true

   パスフレーズは 32 文字以上にする必要があります。

6. 新しい認証キー「セキュリティキーマネージャ照会」を照会します
7. 新しい認証キーを自己暗号化ディスク（ SED ）に割り当てます。「 storage encryption disk modify -disk disk_id -data-key-id key_ID 」

   新しい認証キーをクエリで使用していることを確認します。

8. 必要に応じて、 FIPS キーを SED に割り当てます。「 storage encryption disk modify -disk disk_id -fips -key-id fips_authentication_key_id 」

   セキュリティの設定によりデータ認証と FIPS 140-2 認証に異なるキーを使用する必要がある場合は、それぞれの認証用のキーを作成する必要があります。そうでない場合は、 FIPS 準拠の認証キーをデータアクセスにも使用できます。

移動した負荷共有ミラーのソースボリュームの再配置

無停止アップグレードが正常に完了したら、負荷共有ミラーのソースボリュームを、アップグレード前に配置されていた場所に戻すことができます。

1. 負荷共有ミラーのソースボリュームの移動前に作成したレコードを使用して、負荷共有ミラーのソースボリュームの移動先を確認します。
2. volume move start コマンドを使用して、負荷共有ミラーのソースボリュームを元の場所に戻します。

SnapMirror 処理を再開しています

無停止アップグレードを行った場合は、一時停止していた SnapMirror 関係を完了後に再開する必要があります。

snapmirror quiesce コマンドを使用して既存の SnapMirror 関係を一時停止し、クラスタの無停止アップグレードを完了しておく必要があります。

1. 以前に休止した各 SnapMirror 関係の転送を再開します。「 snapmirror resume *

   このコマンドは、一時停止したすべての SnapMirror 関係の転送を再開します。

2. SnapMirror 処理が再開されたことを確認します。「 snapmirror show 」

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

各 SnapMirror 関係について、 Relationship Status が * Idle * になっていることを確認します。このステータスが「 * Transferring * 」の場合は、 SnapMirror 転送が完了するまで待ってから、コマンドを再入力してステータスが「 * Idle 」に変わったことを確認します。

スケジュールに基づいて実行するように設定された各 SnapMirror 関係について、最初にスケジュール設定された SnapMirror 転送が正常に完了したことを確認する必要があります。

NFS クライアントの **NT ACL** 権限の表示レベルの設定

ONTAP 8.3.0 からアップグレードしたあとの、 NFS クライアントに対する NT ACL 権限のデフォルトの表示処理が変わりました。設定を確認し、必要に応じて環境に適した設定に変更する必要があります。ONTAP 8.3.1 以降からアップグレードする場合は、この作業は必要ありません。

マルチプロトコル環境の ONTAP では、 NT ACL によってすべてのユーザに付与されるアクセス権に基づいて、 NTFS セキュリティ形式のファイルおよびディレクトリの権限が NFS クライアントに表示されます。ONTAP 8.3.0 では、 ONTAP クライアントに表示される権限が、 NT ACL によって付与される最大アクセス権に基づいていました。アップグレード後は、 NT ACL によって付与される最小アクセス権に基づいて権限が表示されるようにデフォルト設定が変更されます。環境の新規および既存の Storage Virtual Machine （ SVM ）が変更されます。

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. NFS クライアント用の NT ACL 権限を表示する設定を確認します。「 vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms 」

   ONTAP 8.3.0 からのアップグレード後は、この新しいパラメータの値が無効になるため、 ONTAP には最小限の権限が表示されます。

3. 最大限の権限を表示する場合は、必要に応じて各 SVM の設定を個別に変更します。「 vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl-display-permissive-perms enabled
4. 変更が有効になったことを確認します。「 vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms 」
5. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

管理者アカウントパスワードでの **SHA-2** の適用

ONTAP 9.0 より前のバージョンで作成した管理者アカウントでは、パスワードが手動で変更されるまで、アップグレード後も引き続き MD5 パスワードが使用されます。MD5 は SHA-2 よりも安全性が低くなります。そのため、アップグレード後は、 MD5 アカウントのユーザに対してパスワードを変更してデフォルトの SHA-512 ハッシュ関数を使用するよう促す必要があります。

パスワードハッシュ機能を使用すると、次の操作を実行できます。

- 指定したハッシュ関数に一致するユーザアカウントを表示する。
- 指定したハッシュ関数（ MD5 など）を使用するアカウントを期限切れにして、次回のログイン時にユーザにパスワードの変更を強制します。
- 指定したハッシュ関数を使用するパスワードが指定されたアカウントをロックする。
- ONTAP 9 より前のリリースにリバートする場合は、クラスタ管理者のパスワードを以前のリリースでサポートされているハッシュ関数（ MD5 ）と互換性があるパスワードにリセットします。

ONTAP では、 NetApp Manageability SDK （ security-login-create および security-login-modify-password ）を使用して、あらかじめハッシュ化した SHA-2 パスワードだけを受け入れます。

"管理性の向上"

1. MD5 管理者アカウントを SHA-512 パスワードハッシュ関数に移行します。
   a. すべての MD5 管理者アカウントを期限切れにします。「 securitylogin expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 」

      これにより、 MD5 アカウントのユーザは、次回のログイン時にパスワードの変更が必要になります。

   b. MD5 アカウントのユーザに、コンソールまたは SSH セッションを使用してログインするよう依頼します。

      アカウントの有効期限が切れていることが検出され、ユーザにパスワードの変更を求めるメッセージが表示されます。変更されたパスワードでは、デフォルトで SHA-512 が使用されます。

2. ユーザが一定期間ログインしていないためにパスワードが変更されない MD5 アカウントについては、強

制的にアカウントを移行します。

a. まだ MD5 ハッシュ関数を使用しているアカウントをロックします（ advanced 権限レベル）。 security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer ’

   lock-after で指定した日数が経過すると、ユーザは MD5 アカウントにアクセスできなくなります。

b. ユーザがパスワードを変更できる状態になったら、アカウントのロックを解除します。 security login unlock -vserver vserver_name -username user_name

c. ユーザに、コンソールまたは SSH セッションからアカウントにログインし、表示される指示に従ってパスワードを変更するよう促します。

Disk Qualification Package の更新が必要なタイミング

Disk Qualification Package （ DQP ）は、新しく認定されたドライブに対する完全なサポートを追加するためのパッケージです。ドライブファームウェアを更新したり、新しいタイプやサイズのドライブをクラスタに追加したりする前に、 DQP を更新する必要があります。また、四半期ごとや半年ごとなど、 DQP も定期的に更新することを推奨します。

DQP は、次の場合にダウンロードしてインストールする必要があります。

- 新しいタイプやサイズのドライブをノードに追加したとき

  たとえば、 1TB のドライブを使用している環境で 2TB のドライブを追加した場合、 DQP の最新版がないかどうかを確認する必要があります。

- ディスクファームウェアを更新するたびに更新されます
- 新しいディスクファームウェアや DQP ファイルが利用可能になったとき
- 新しいバージョンの ONTAP にアップグレードするとき

  ONTAP のアップグレードの一環として DQP が更新されることはありません。

"ネットアップのダウンロード： Disk Qualification Package"

"ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.